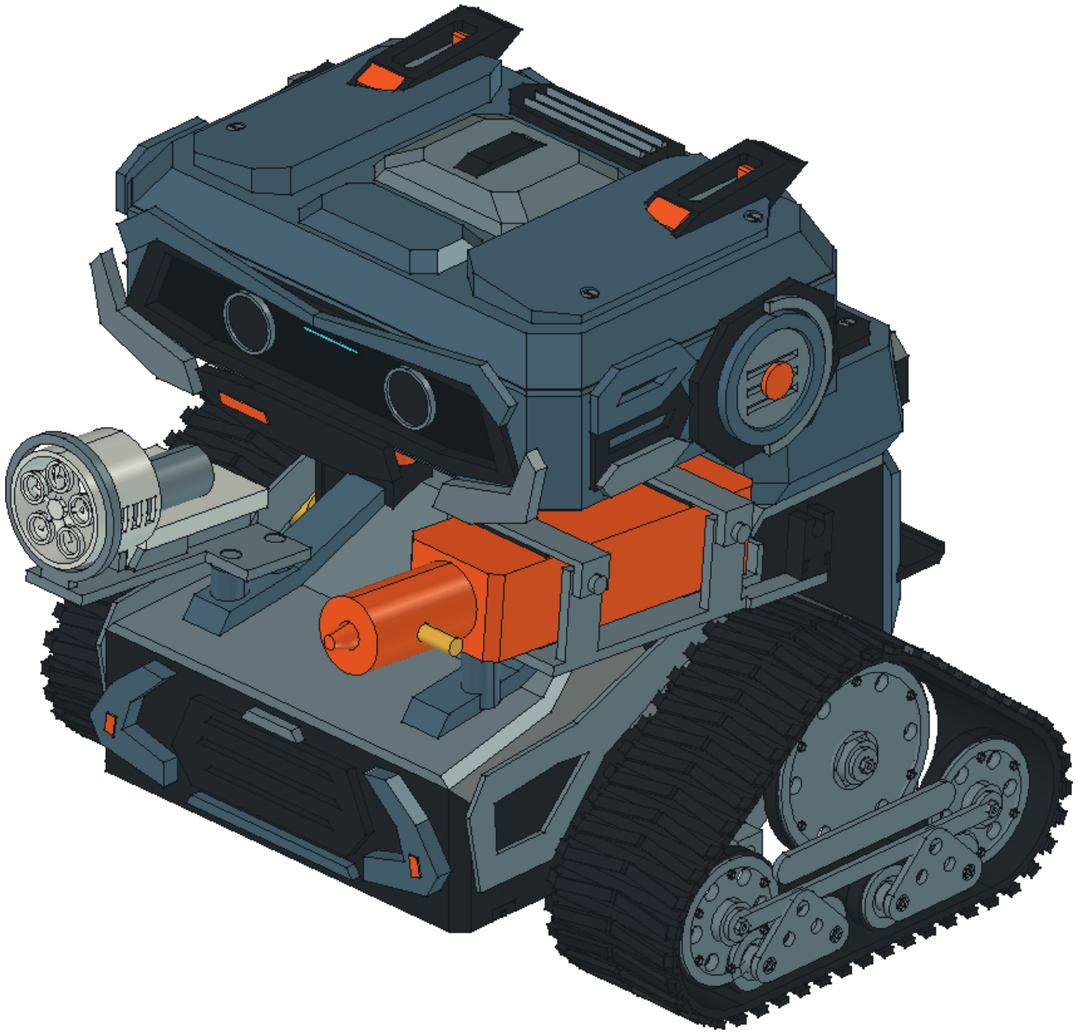
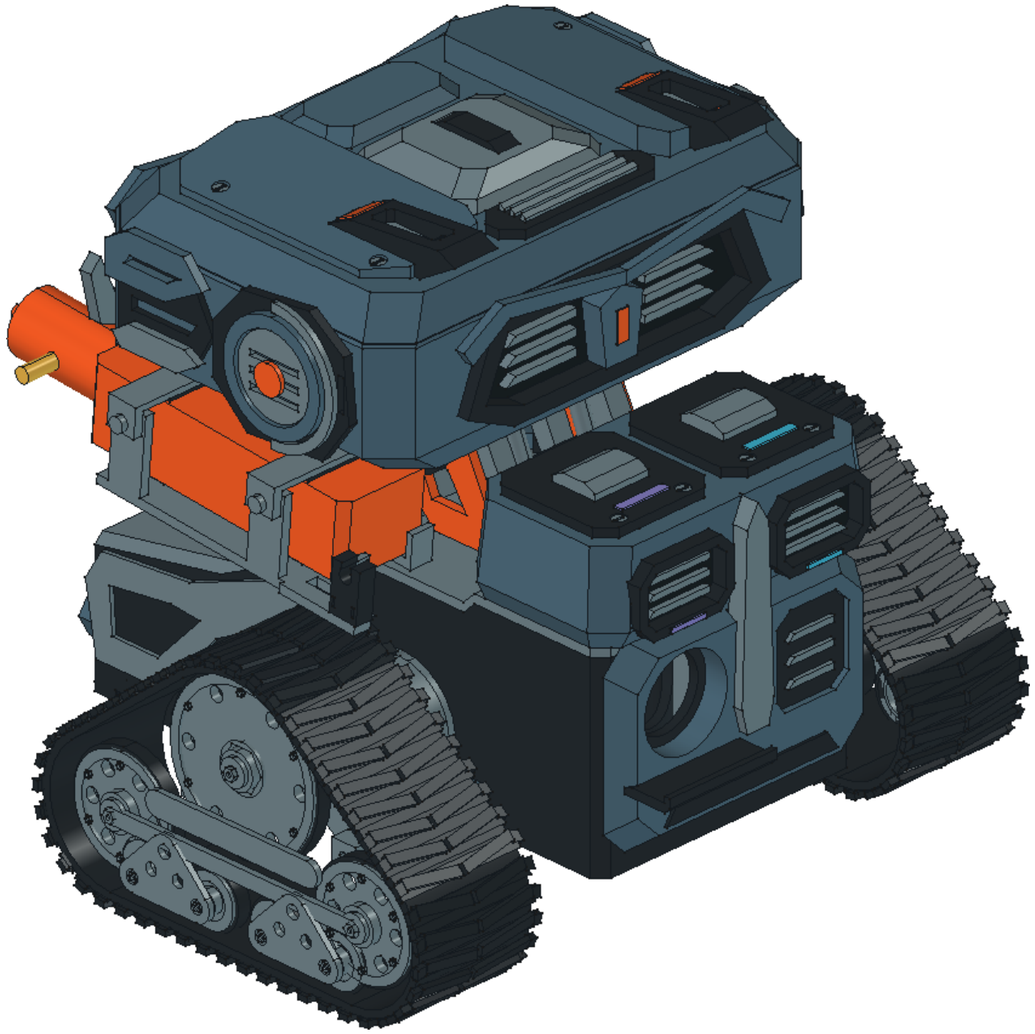
# 模型总览与图纸索引

保留已认可的机甲造型、头身比例与低位电源布局；以保存的原生模型为几何依据。



前方轴测 / 前方为 -Y



后方轴测 / 背包与补液盖

228 × 233.33 × 203

整机宽 × 长 × 高；模型几何外包络

**图纸内容**

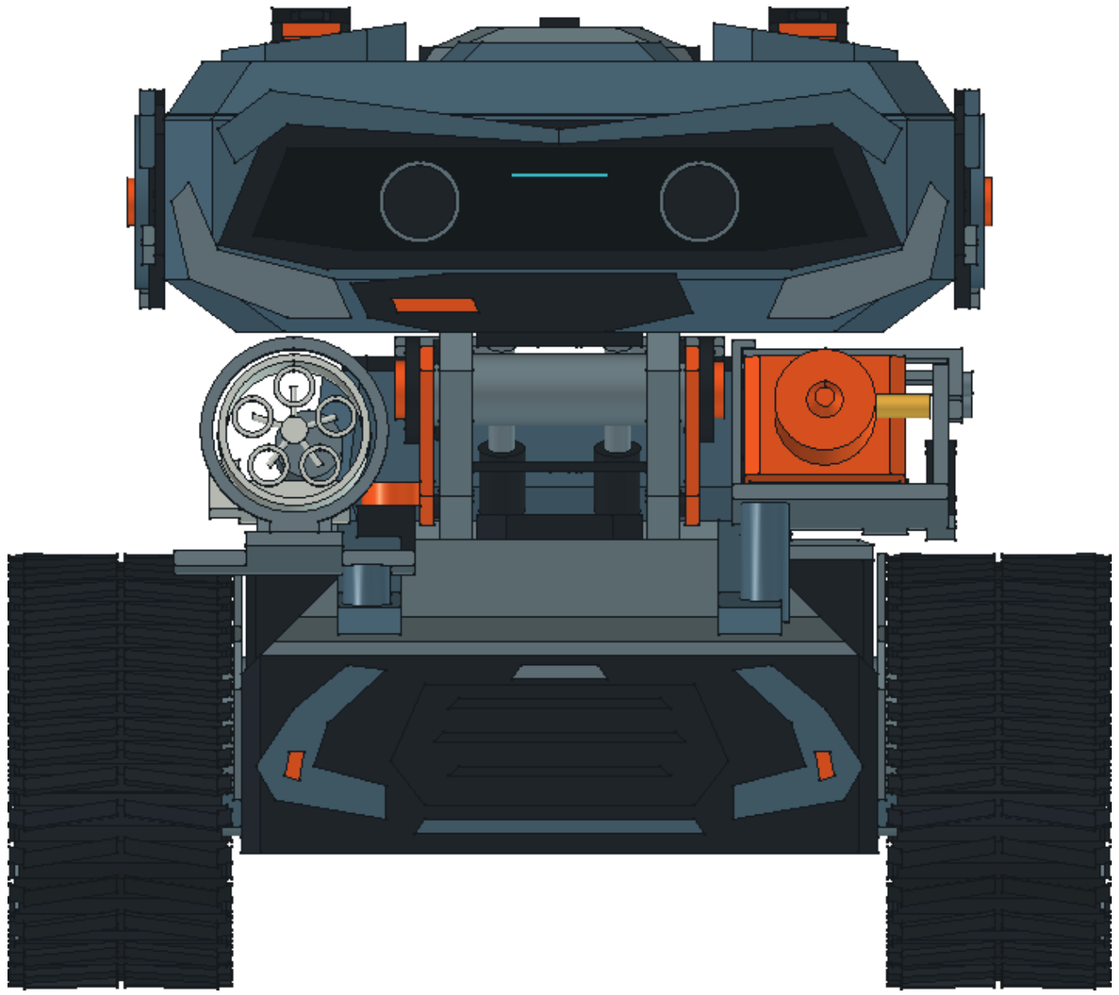
02 彩色正背视图　03 彩色左右侧视　04 正背尺寸　05 左右尺寸

06 俯视 / 底视　07 电源　08 头舱　09 补液　10 爆炸　11 走线　12 双模块预装　13 顶部效果位

14 主控布局　15 主控拆装与 USB / 天线　16 实测水枪　17 水枪固定与拆装　18 线管预留　19 前置泡泡固定　20 泡泡拆装与线管

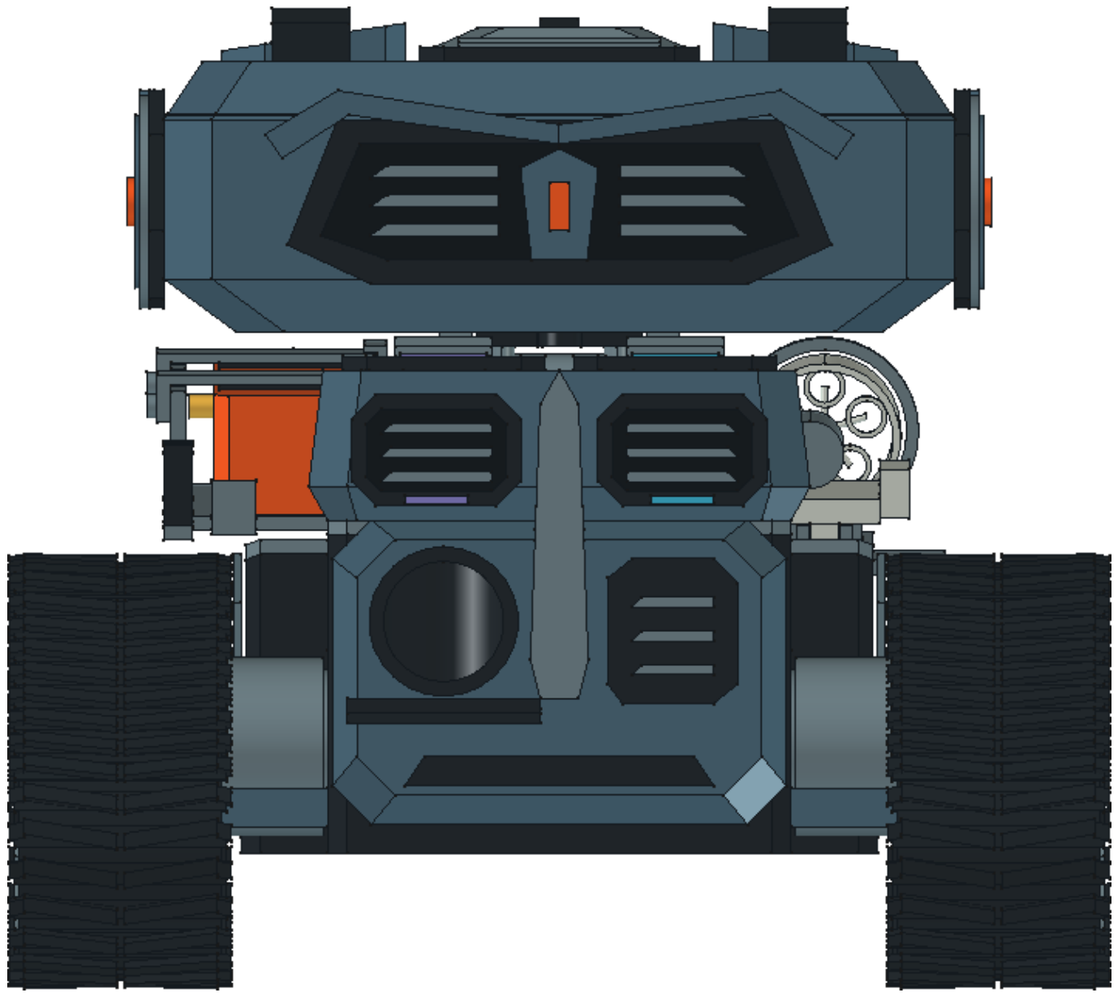
# 正面与背面· 彩色外观

当前保存模型的正交渲染图，用于查看装甲层次、配色和前后造型；不是实物照片，尺寸见第 4 页。



**正面 / 沿 +Y 观察**

正面看左泡泡、右水枪；低位电源前舱

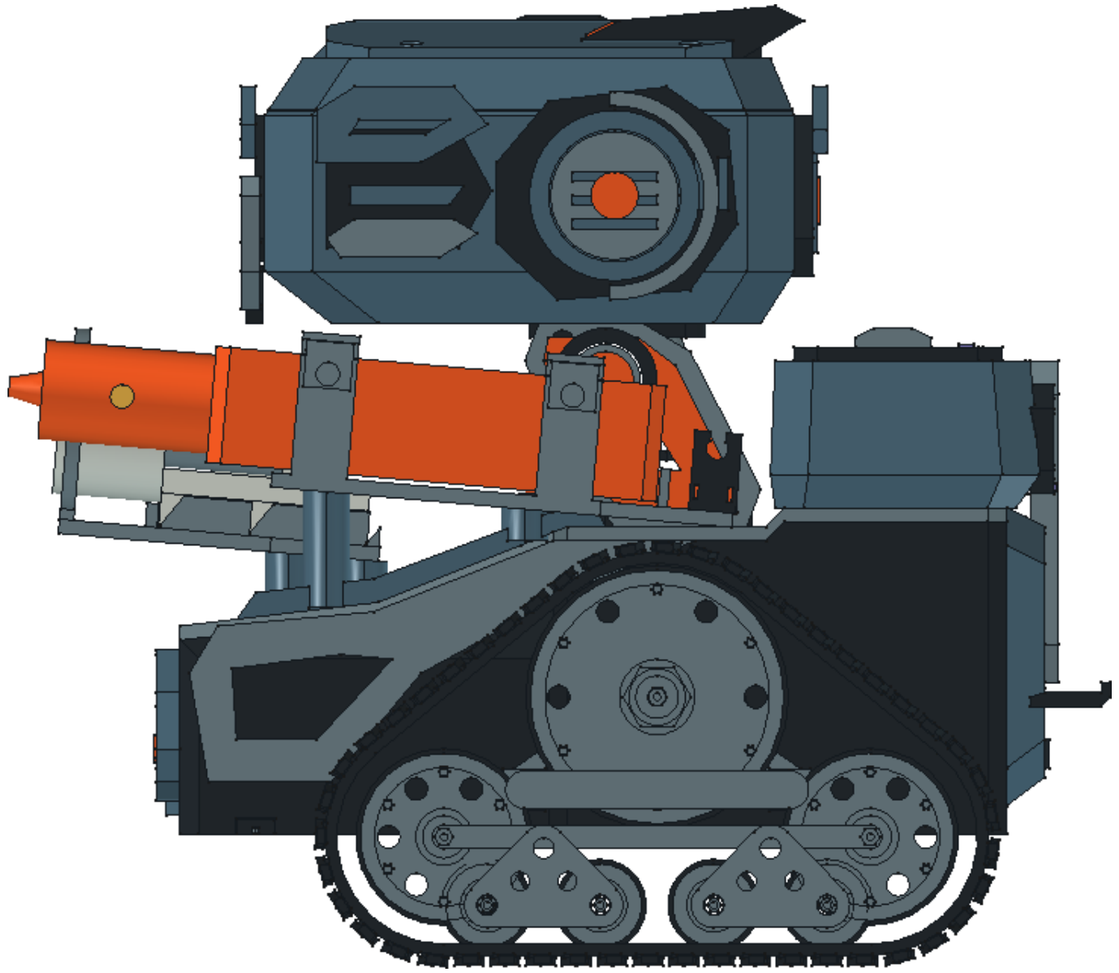


**背面 / 沿 -Y 观察**

后脑装甲、双液体背包与液管通孔

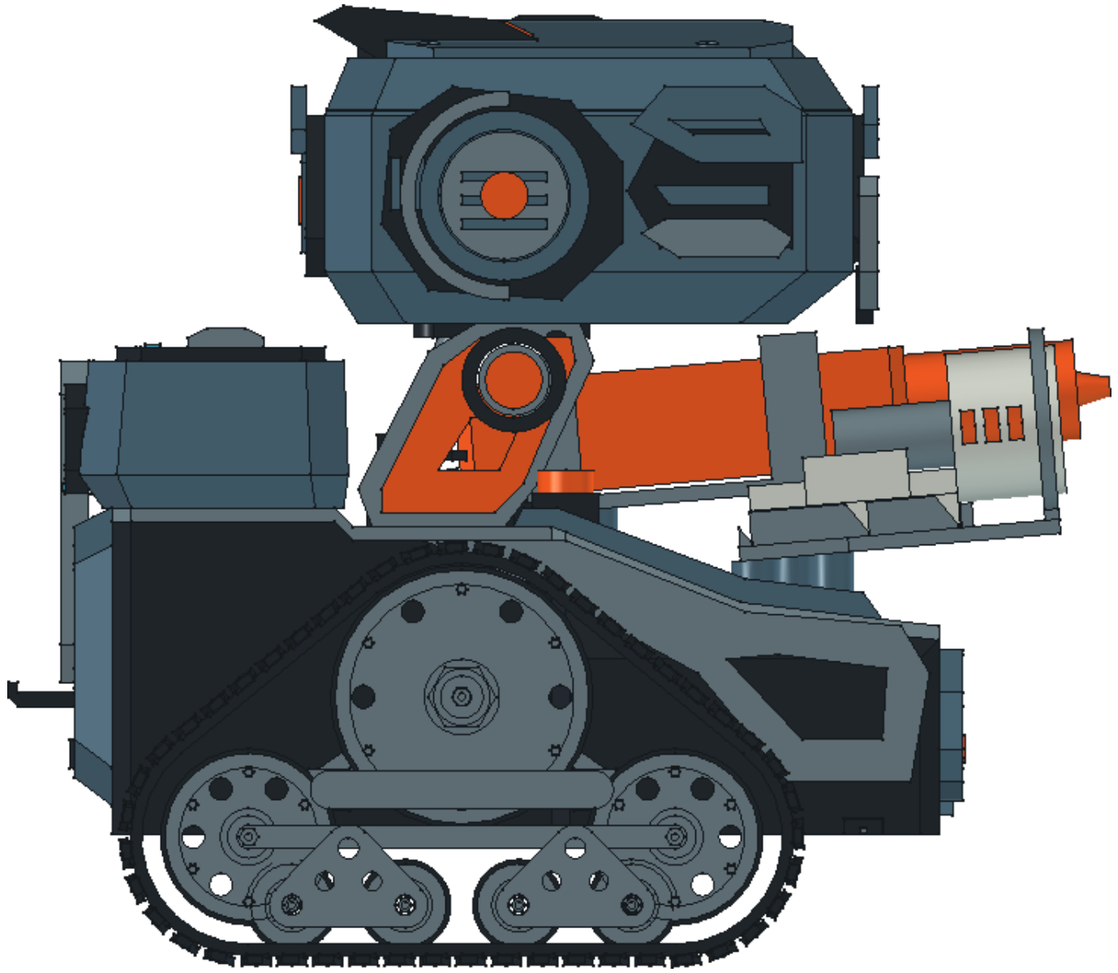
# 左侧与右侧 · 彩色外观

当前保存模型的正交渲染图，展示头舱、固定颈架、底座与履带之间的关系；尺寸见第 5 页。



左侧 / 沿 -X 观察

前方在左；+X 为机体左侧



右侧 / 沿 +X 观察

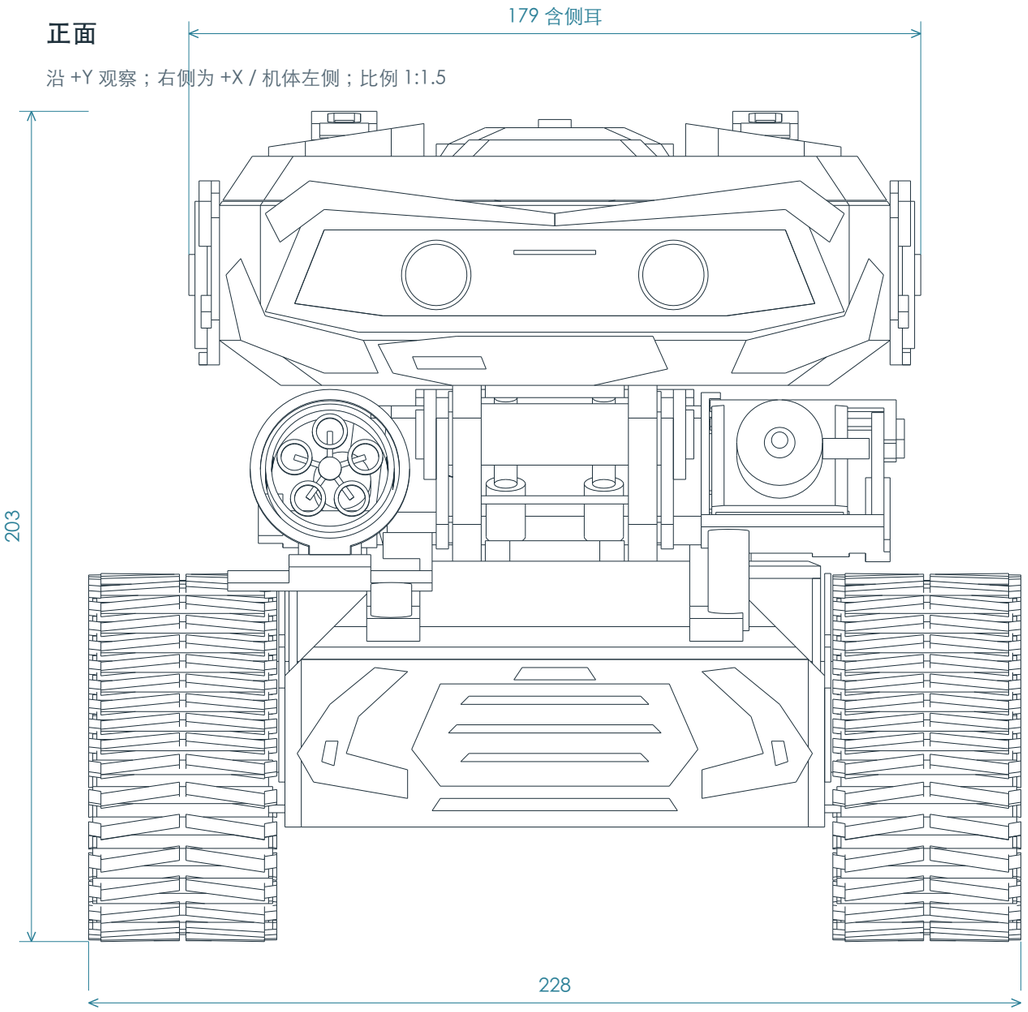
前方在右；-X 为机体右侧

# 正面与背面· 主要外形尺寸

各视图独立标识观察方向；尺寸为模型几何值。矢量线稿使用遮挡线消隐，未显示隐藏线。

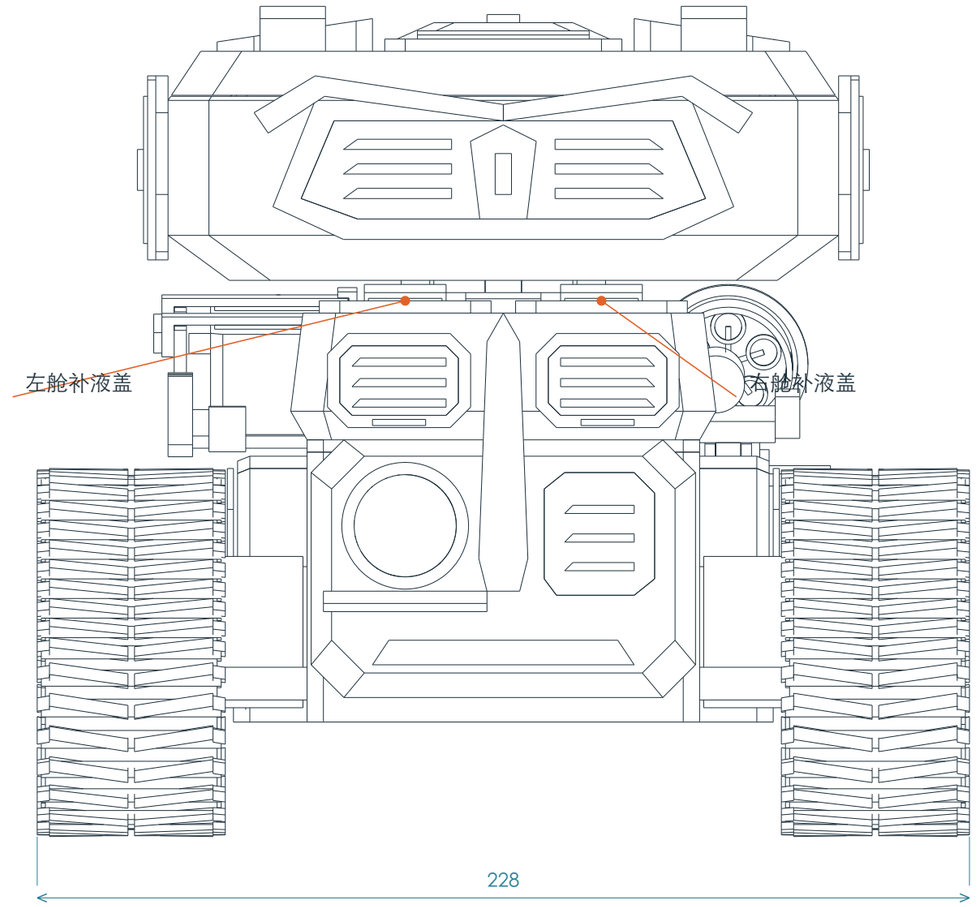
## 正面

沿 +Y 观察；右侧为 +X / 机体左侧；比例 1:1.5




## 背面

沿 -Y 观察；左侧为 +X / 机体左侧；比例 1:1.5




尺寸依据：整机最大宽度 228；整体高度 203；两侧耳部总宽 179。

这些数值描述当前 CAD 外形，不含制造公差、线缆外伸、真实接头或变形。

坐标：+X 向左，+Y 向后，+Z 向上。

Z=0 为当前履带最低几何平面。

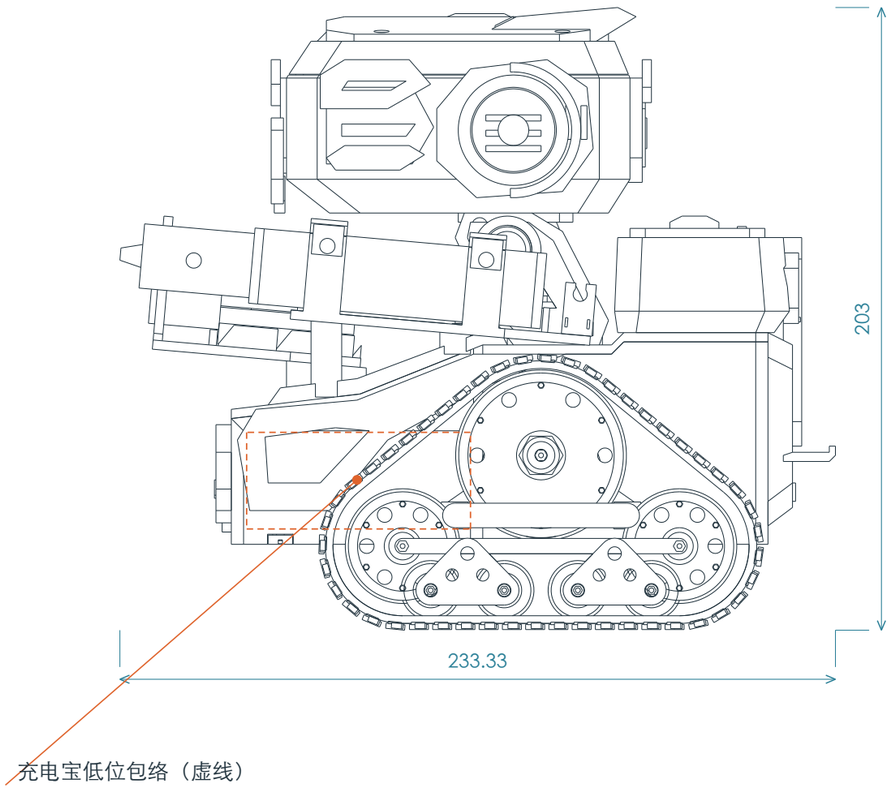
颈架为固定结构；圆形装饰不代表活动关节。

# 左右侧视 · 布局比例

保持前下方平放电源，头部与背包的外形比例沿用当前模型。

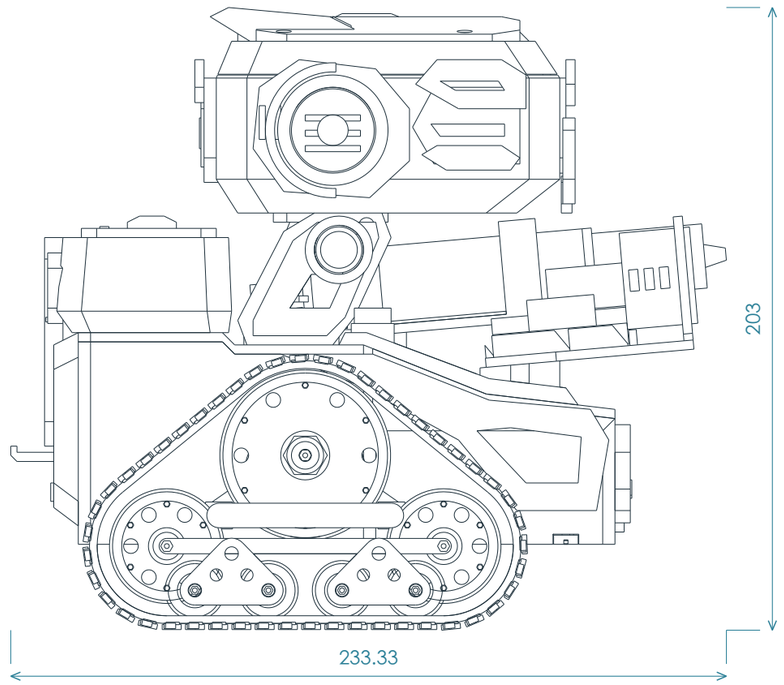
## 左侧视图

沿 -X 观察；前方在左；比例 1:2




## 右侧视图

沿 +X 观察；前方在右；比例 1:2




电源定位：X = -60…60；Y = -96…-23；Z = 33…64.5。

120 沿 X、73 沿 Y、31.5 沿 Z；包络几何中心高度 48.75，不是实测质心。

头部壳体最大宽 164。

底部前舱下部宽 132。

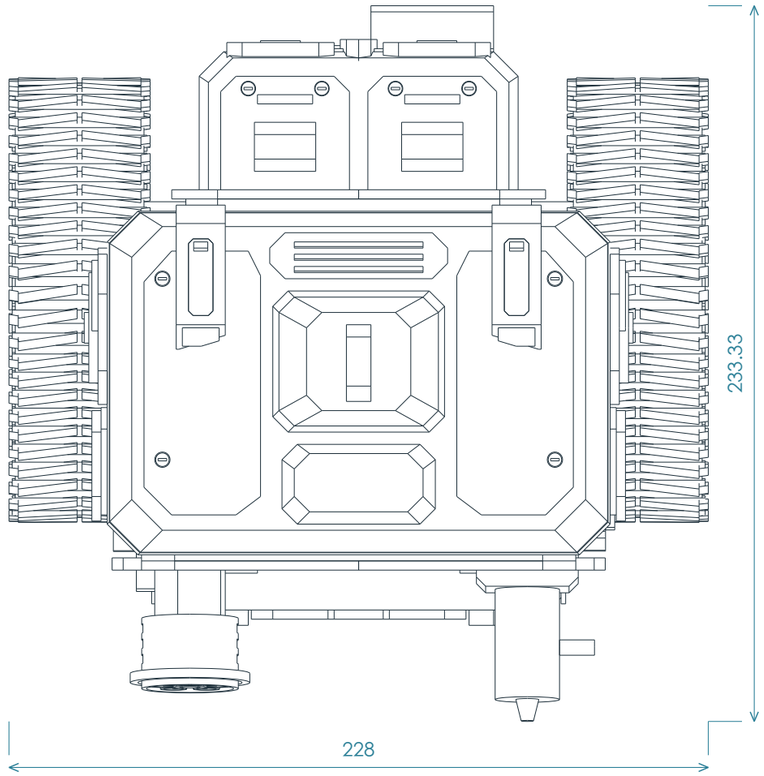
全图以尺寸数字为准，禁止量图加工。

# 俯视与底视 · 装配位置

六向视图采用相同坐标基准；俯视与底视的左右方向不同，前方均位于图面下方。

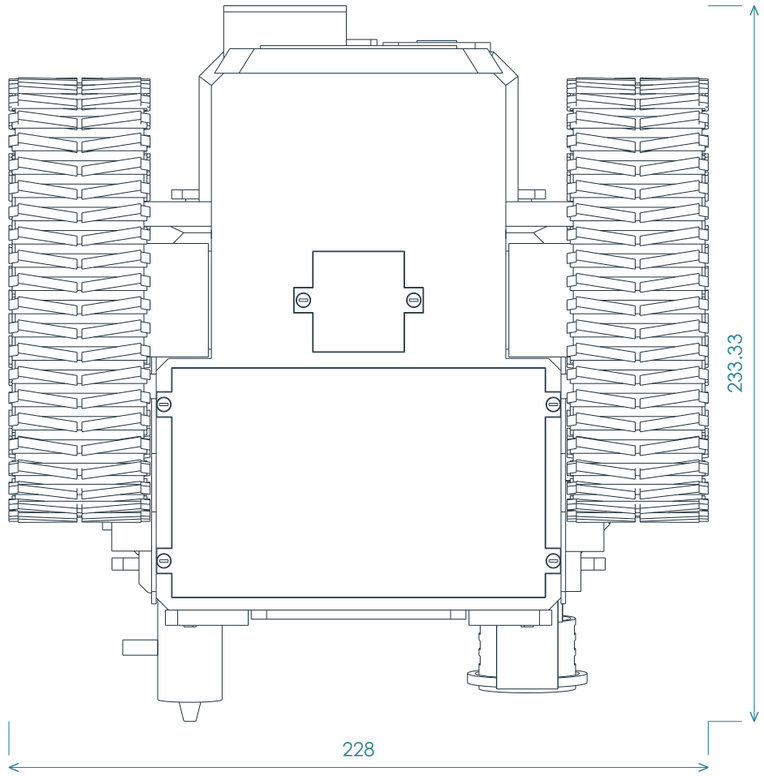
## 俯视图

沿 -Z 观察；+X 在右；比例 1:2




## 底视图

沿 +Z 观察；+X 在左；比例 1:2




俯视：后方两个补液盖独立拆卸；中部冠盖与顶甲整体上取。

底视：前部大托盖承托电源；中部小检修盖用于先断开电源插头。

整机宽 228；长 233.33。

底部维护前须垫高并托住电源。

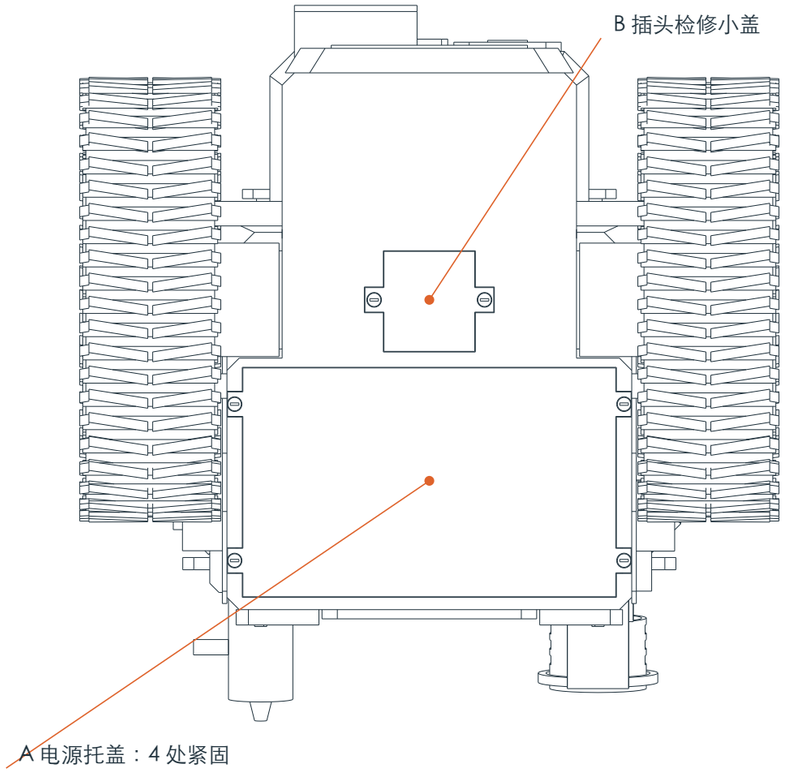
维护动作与固定点见后续详图。

# 电源托盖与底部检修

充电宝：用户提供 120 × 73 × 31.5；长侧面的输出口在设计中朝后（+Y），具体端口位置待实测。

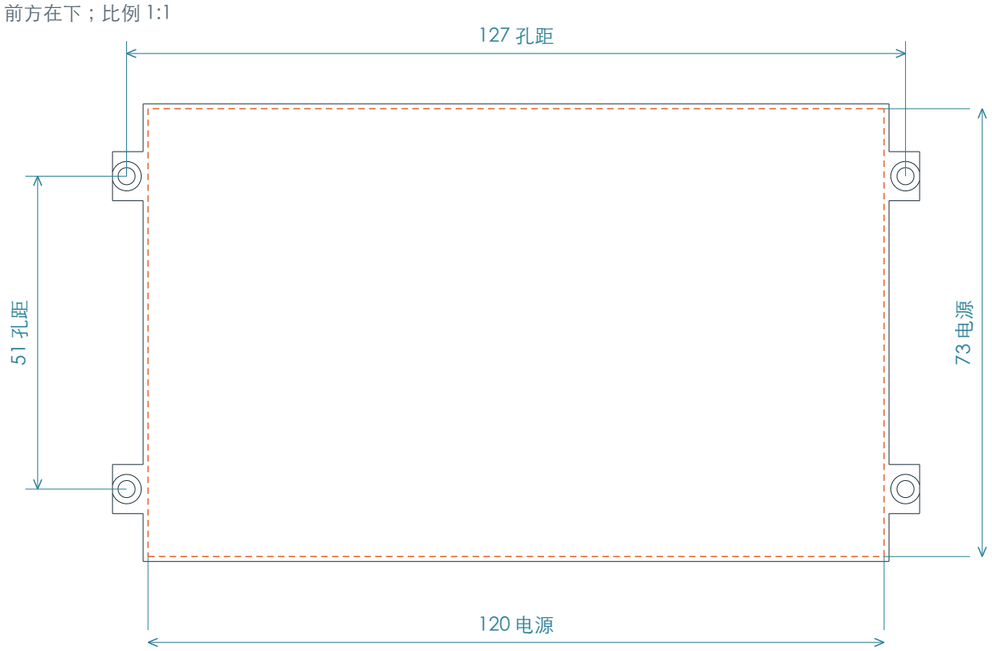
## 底视总装

沿 +Z 观察；后方在上；比例 1:2




## 托盖与电源包络

底视，前方在下；比例 1:1




4 孔中心：X±63.5；Y=-85 / -34；虚线为电源

## 拆装顺序

1. 断电并垫高整机；先拆 B 的 2 颗螺钉。
2. 经检修口拔下电源线，再托住电源和托盖。
3. 拆 A 的 4 颗螺钉，将整组向下移出 60。
4. 装回后检查拉带、线缆夹持与螺钉紧固。

检修开口：30 × 33；后隔板连接窗口：40 × 23。

电源托盖厚 3；四个承托垫将电源支承在 Z=33。

向下 60 为已采样的移出位移，托盖最低达到 Z=-32；

实际垫高还须增加手部、工具和安全承托空间。

螺钉、嵌件、孔径和拉带均为候选，未作加工放行。

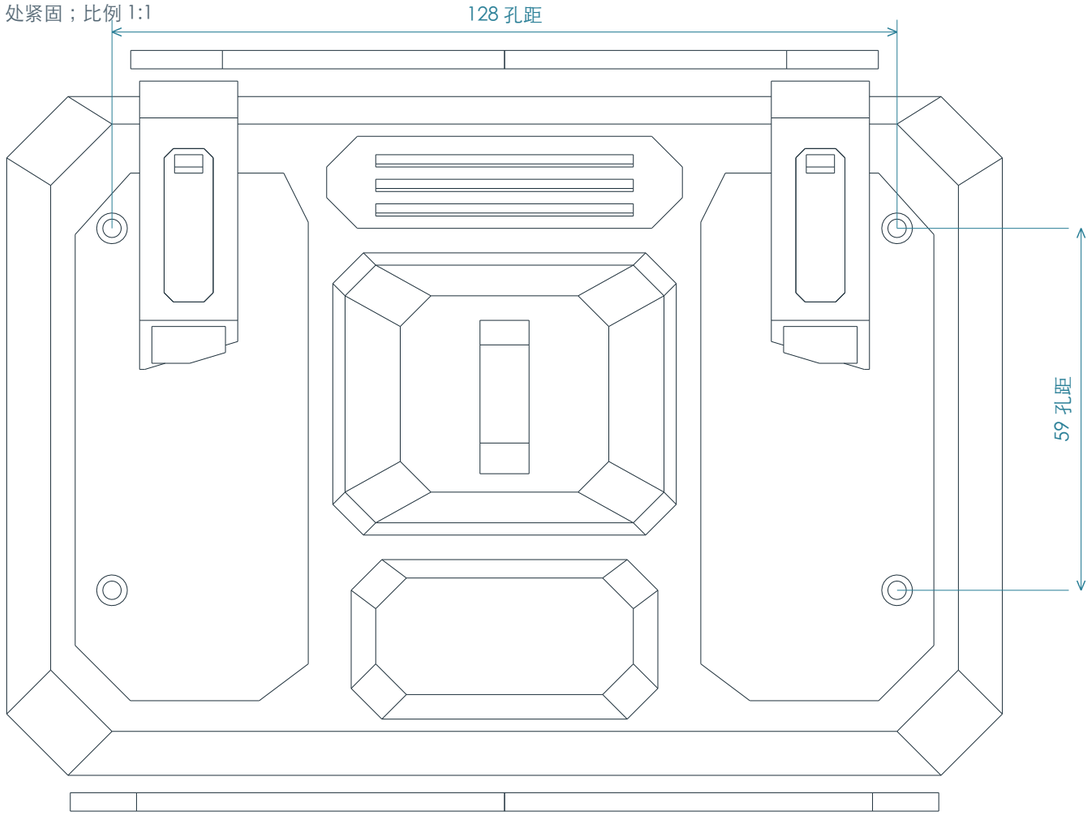
插头窗口居中仅为假设，需实物确认可达与拔插。

# 头舱冠盖与电子托板

整体冠盖上取；中央顶甲随冠盖拆装。主控小托架及服务空间见第 14–15 页；真实母座、插头和装配接口仍需核对。

## 整体冠盖俯视

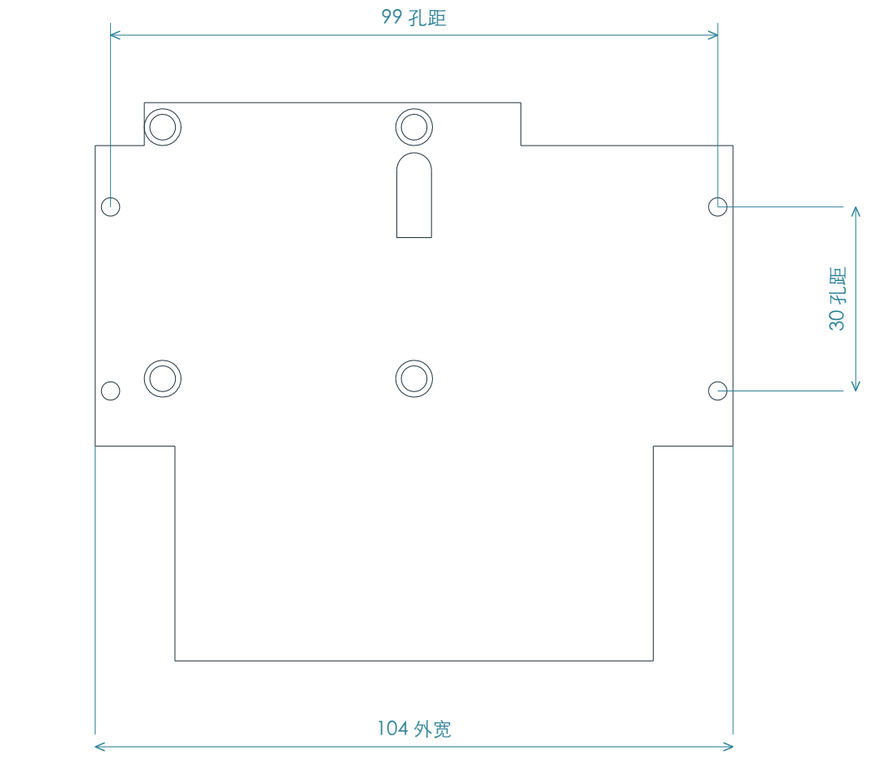
4 处紧固；比例 1:1




孔中心：X±64；Y=-52 / 7

## 共用托板俯视

4 处紧固；比例 1:1




孔中心：X±49.5；Y=-30 / 0；基础板厚 1；新增支柱

冠盖：卸下 4 颗顶面螺钉，整组上提 65；外壳分缝为 Z181…181.25，间隙 0.25。

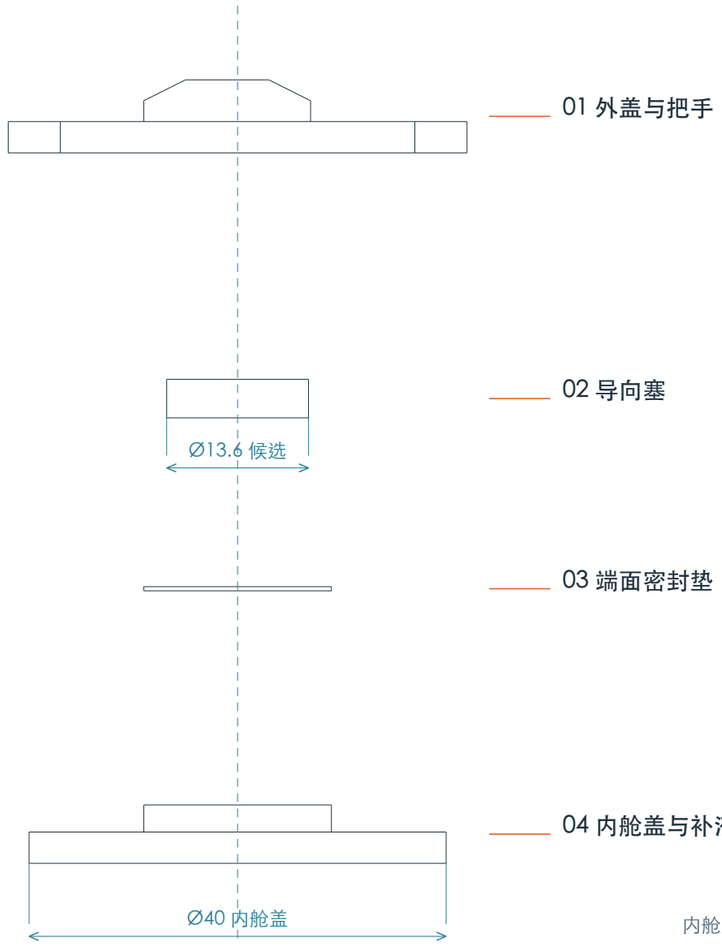
托板：先移去冠盖，断开线束与邻近软管，再卸下 4 颗螺钉，上提 85。

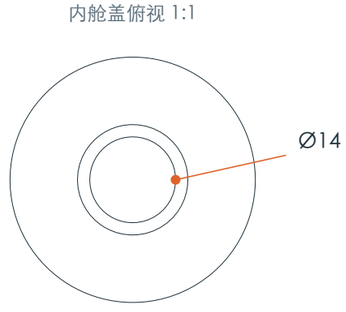
主控使用实测总外包络 63.6 × 28.2 × 13.2；前上方剩余电子区 70 × 25 × 13、音频区 72 × 36 × 21 仍是假设。

冠盖饰片在 CAD 中分对象表达，一体成形或定位固定工艺未定；顶部效果护框与标识随冠盖移动，详见第 13 页。

# 背包补液结构 · 局部分解

两侧独立补液；以右侧喷水舱展示层次，左侧泡泡舱采用对应结构。示意分解间距不代表装配高度。




局部侧投影：比例 1.7:1；各零件保持原形，分解间距仅用于读图。

## 补液盖拆卸路径

卸下对应外盖的 2 颗螺钉后：

① 向上 +Z 6

② 向后 +Y 12

③ 再向上 34，总抬升 40

此路径用于避开后脑装甲。

盖、塞、密封垫作为维护组移动；

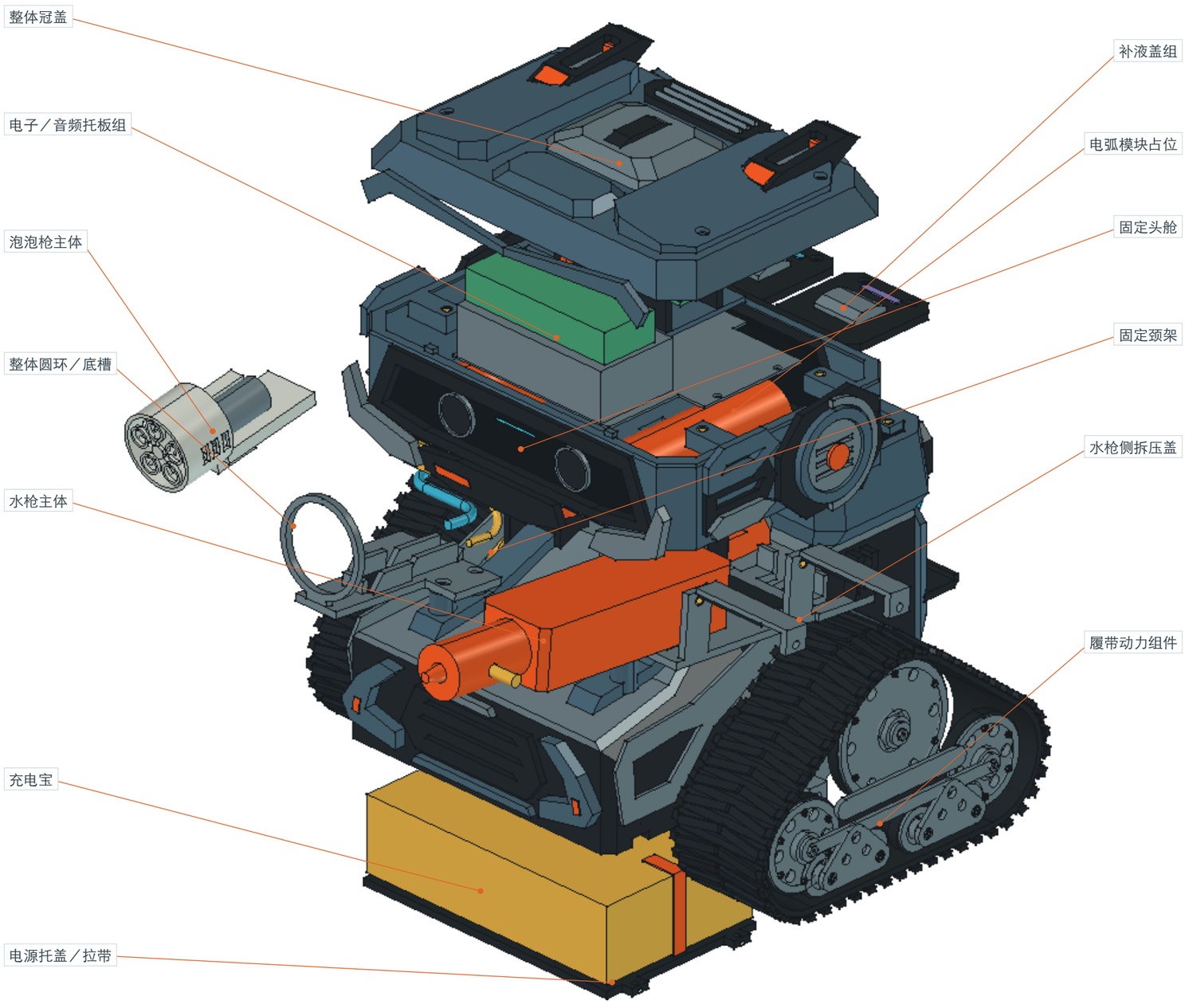
左图仅为结构分解，不是逐件拆卸顺序。

补液孔 Ø14；密封垫外径 Ø18、内径 Ø14、厚 0.4，均为设计候选。每盖 2 处螺钉，中心间距 24；固定点 Y=69。

断电补液，擦干外部再复装。密封压缩率、最低点排液、漏斗空间和商品模块可拆分性尚未验证。

# 总装爆炸与维护分组

按当前模型的维护组件分解；螺钉与柔性路线在主图中隐藏，以突出装配层次。




## 01 整体冠盖

4 颗紧固；上提 65。顶甲、效果护框与标识、前后眉甲随盖移动。

## 02 电子 / 音频托板

4 颗紧固；断开线管后上提 85。图中仅错开 35，以便看清层次。

## 03 两个补液盖组

各 2 颗紧固；上 6、后 12、再上 34。左图一侧盖被部分遮挡。

## 04 电源 / 托盖 / 拉带

4 颗紧固；先拆底部插头小盖并拔线，再托住整组下移 60。

## 05 固定头舱 / 颈架 / 底座

保持组装；履带和驱动来源部件不在本次维护爆炸中分解。

## 06 水枪与泡泡枪

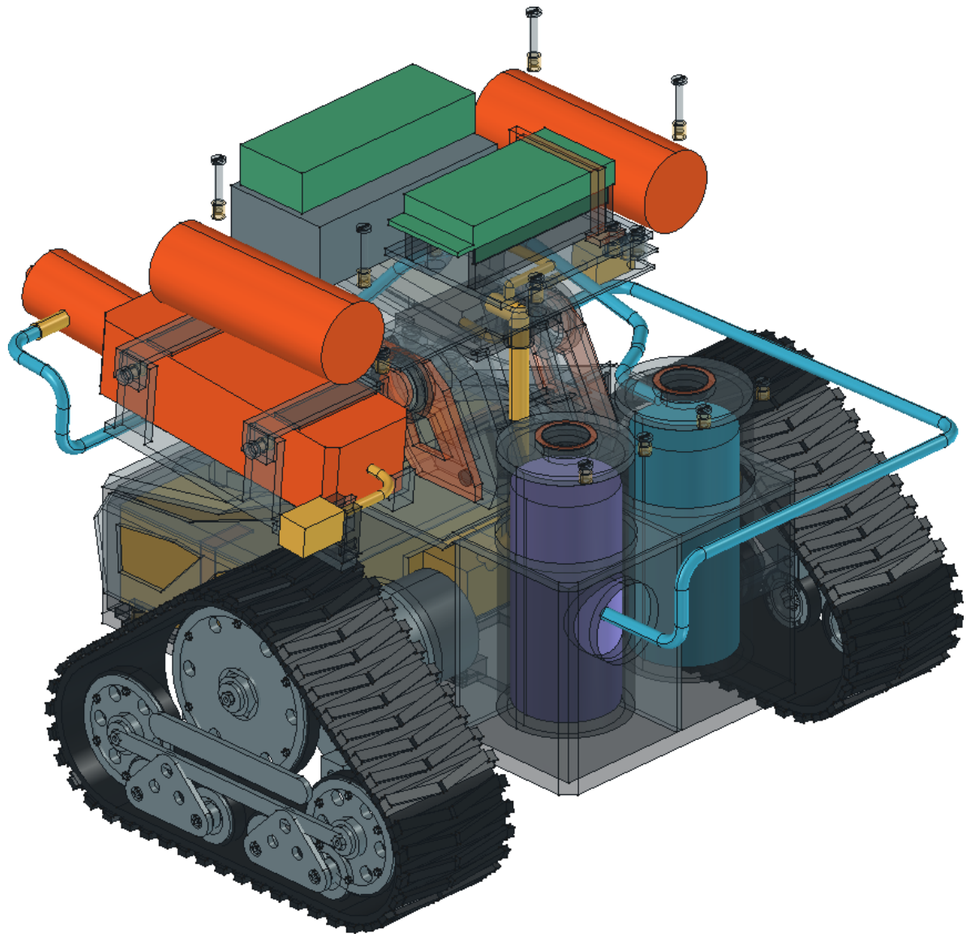
水枪沿枪轴前抽；泡泡枪抬尾后退脱环、侧移取出。固定与拆装详见第17–20页。

电弧模块仅向内错开显示；取出前须先移去托板，详见第 12 页。

原24处M2.5、水枪4处M3级候选保留，泡泡枪仅基座2处，共30处；整体前环无螺钉，采购长度与预紧未定。

# 内部路线、装配顺序与验证边界

黄色为电源线 / 插头包络；青色为喷水软管路线。另增主控 Ø3 尾线候选；路线均为设计分配，不是完整接线或已验收液路。



## 装配次序

动力与底座 → 电源托盖和插头检修 → 冠盖定位与设备托板 → 两液体舱单独试验 → 布线后复查维护动作。

## 当前 CAD 证据

308 个几何对象回读有效；775 对布尔检查发现 0 对超阈值重叠；18 组维护动作共 240 个离散姿态，0 组未通过。

## 尺寸与图纸等级

蓝色尺寸为当前 CAD 设计值；充电宝 120 × 73 × 31.5 为用户提供。尺寸不含制造公差。未实测接口与紧固件只用于结构评审。

## 尚待实物确认

端口位置、手指与工具空间、连续拆卸路径、线管弯曲、真实设备固定、承载、密封排液和供电。未通过制造、电气或儿童使用验收。

## 路线与维修关系

电源线候选 Ø6，从中央干区经过固定颈架进入头舱。

喷水管候选 Ø4，沿颈架前下方转至左侧发射枪；主控尾线 Ø3。

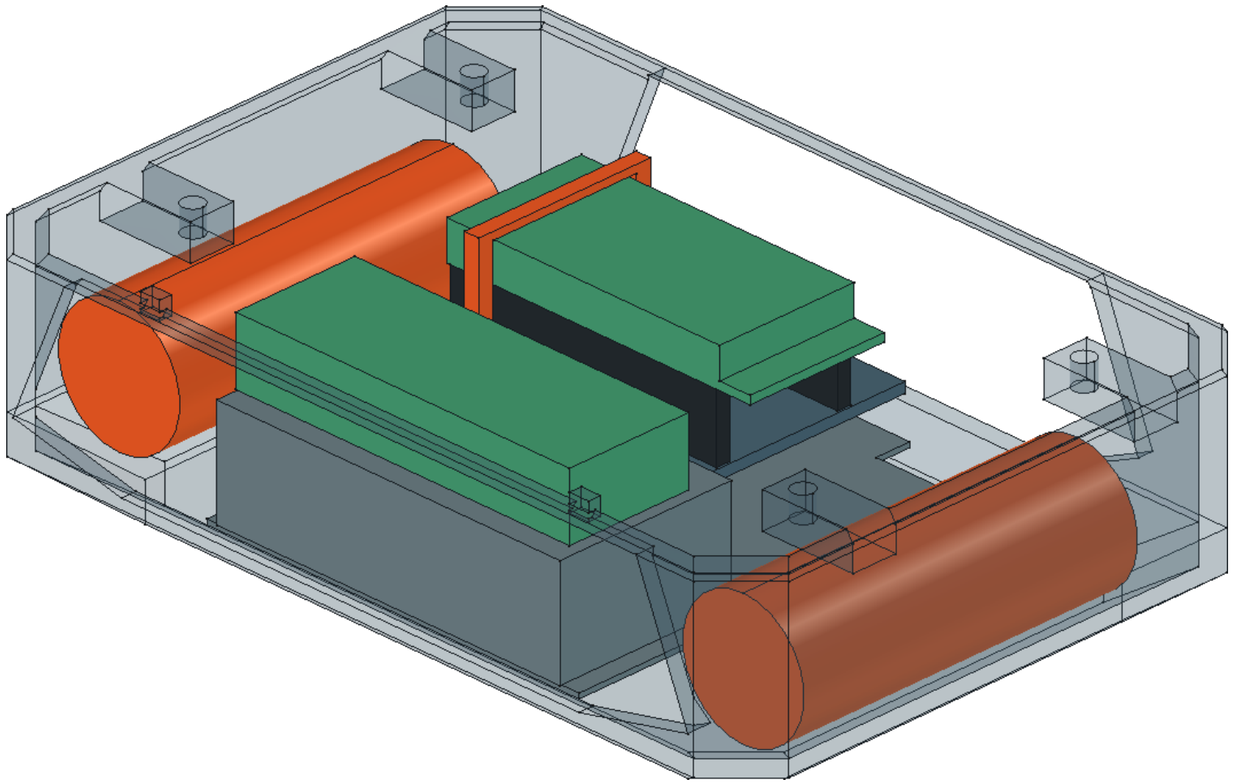
拆托板前先断开相关线管；未表达高压接线。

几何源：hardware/model/CyberTrack.FCStd · 图纸生成时核对原生模型及全部 32 张预览图哈希。

SHA-256：a38b18bcb14fd3eb59868f74f40af52e9a484ea466bee6da71f0ff6bc1fb6593

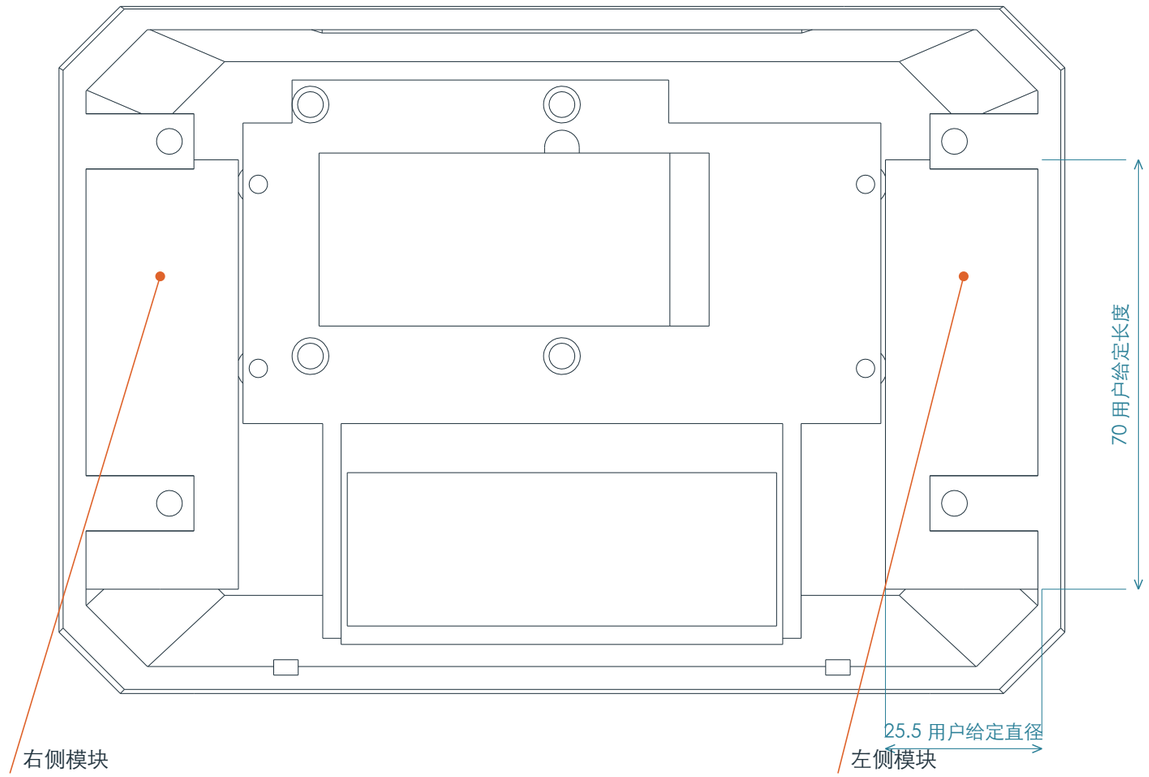
# 双电弧模块 · 头舱预装包络

按用户指定的暂定外形：2 × Ø25.5 × 70 mm；橙色圆柱仅代表机械占位，不是实测或通电集成。



头舱透明示意 / 两侧纵向放置

俯视布局 / 比例 1:1




位置：轴线 X=±65.5、Z=156.5，Y=-66…4；每侧内移 3、下移 1.5。托板宽 104；四孔 X±49.5、Y=-30 / 0。

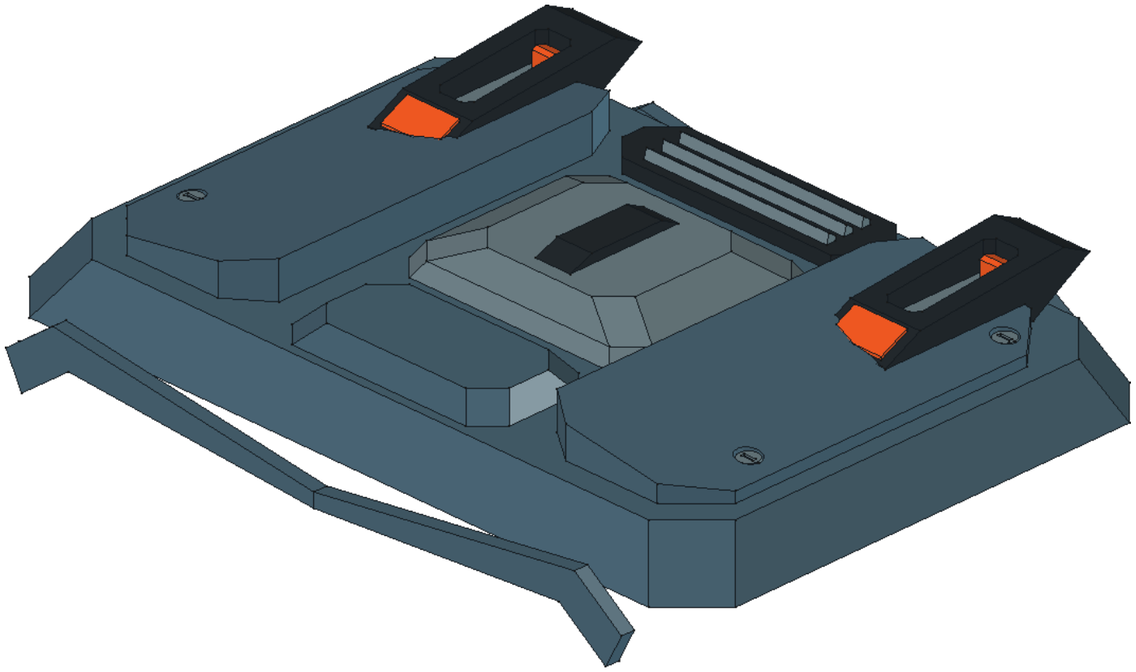
拆卸候选：先取冠盖和托板，再抬升 2、内移 24.5、继续上提 83（总上提 85）；每侧 24 姿态及三段连续扫掠通过。

头壳、托板与 USB 线尾审查区无超阈值重叠；连续扫掠仅覆盖移去前置部件后的裸圆柱，不包含固定件、引线或工具。

现有尺寸图和 STEP 仍以外观装配为主；两个模块及主控占位保存在 FCStd 中，默认隐藏，可单独显示。

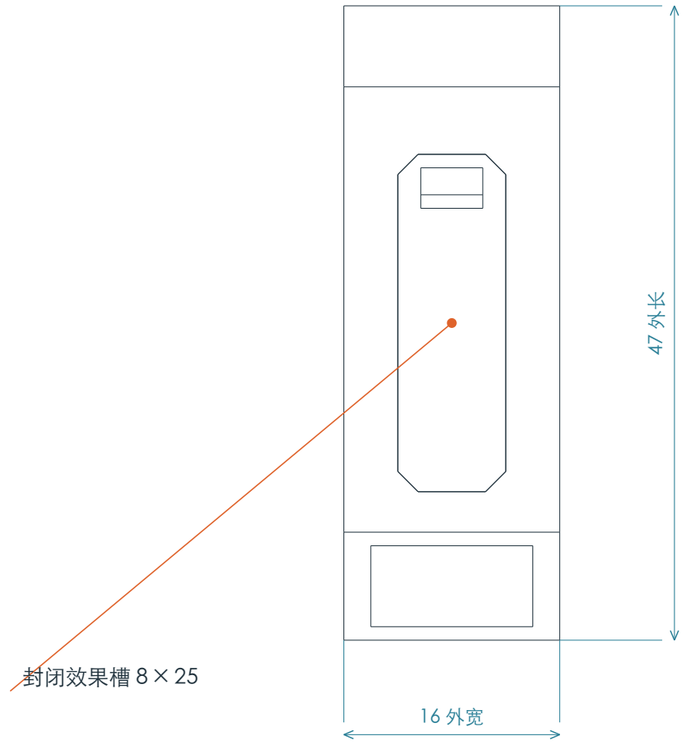
# 顶部双电弧效果位 · 脊翼造型占位

后掠护框 + 封闭凹槽 + 橙色端部标识；仅表达预期效果位置，不含电极或规定放电间隙。



冠盖局部轴测 / 左右各一处效果位

左侧效果护框 / 俯视 2.2:1




效果位置：两处中心线 X=±51.5，沿 Y 布置；位于原后掠脊翼区域，朝顶部开放。

护框范围 Y=-16…31、Z=192…203；顶点保持 Z=203；水枪前伸后的整机长度见第 1 页。

凹槽平面范围 X=中心线±4、Y=-5…20；槽底封闭，衬面 Z=196…196.6。

装配：护框、衬面和橙色端部标识归入冠盖维护组，随冠盖整体上取；固定孔位及内部双模块保持原位。

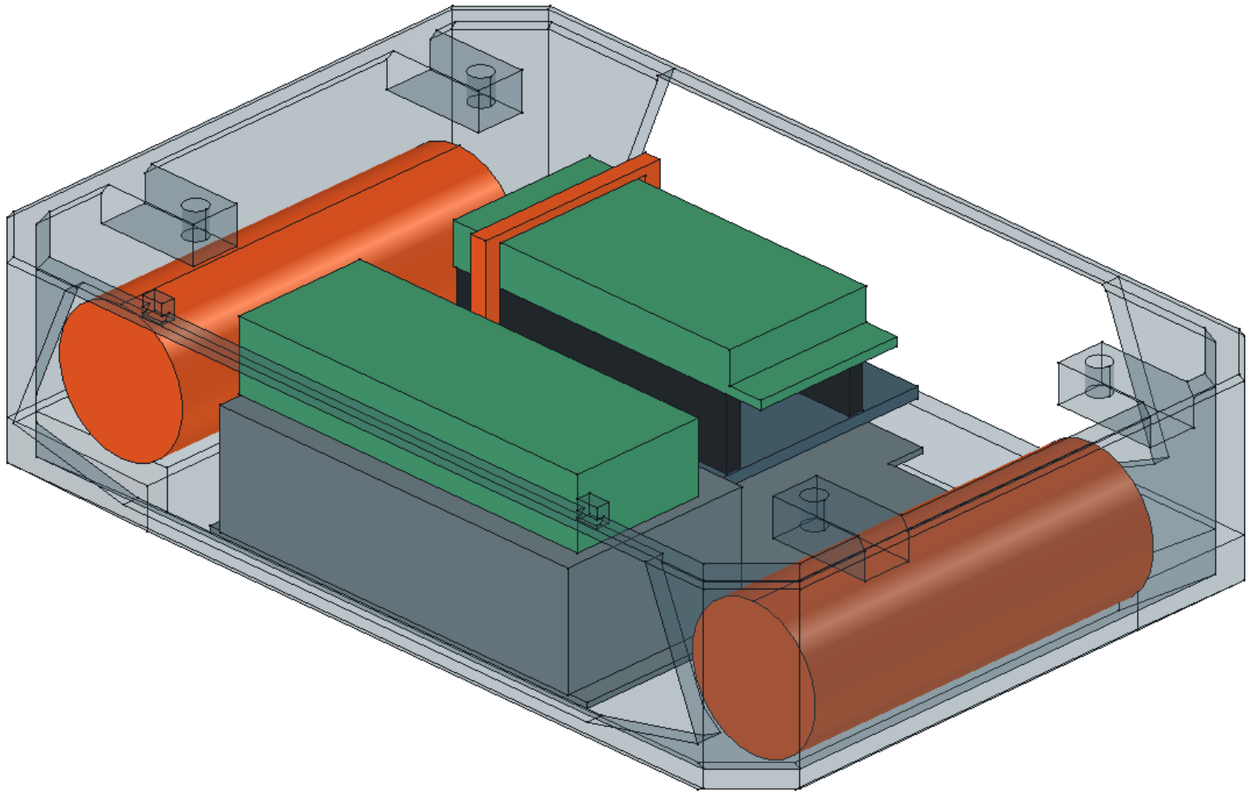
CAD 分对象便于评审，不代表已经完成独立紧固、材料、加工或实物装配设计。

尺寸均为造型分配。橙色块是非通电视觉标识，不是电极；凹槽尺寸及标识间距不代表拉弧或绝缘间距。

未建立高压引线、驱动、电极或与内部模块的功能连接；护框与封闭槽底未通过防护、绝缘或带液共存验收。

# ESP32-S3 ·　实测包络与主控托架

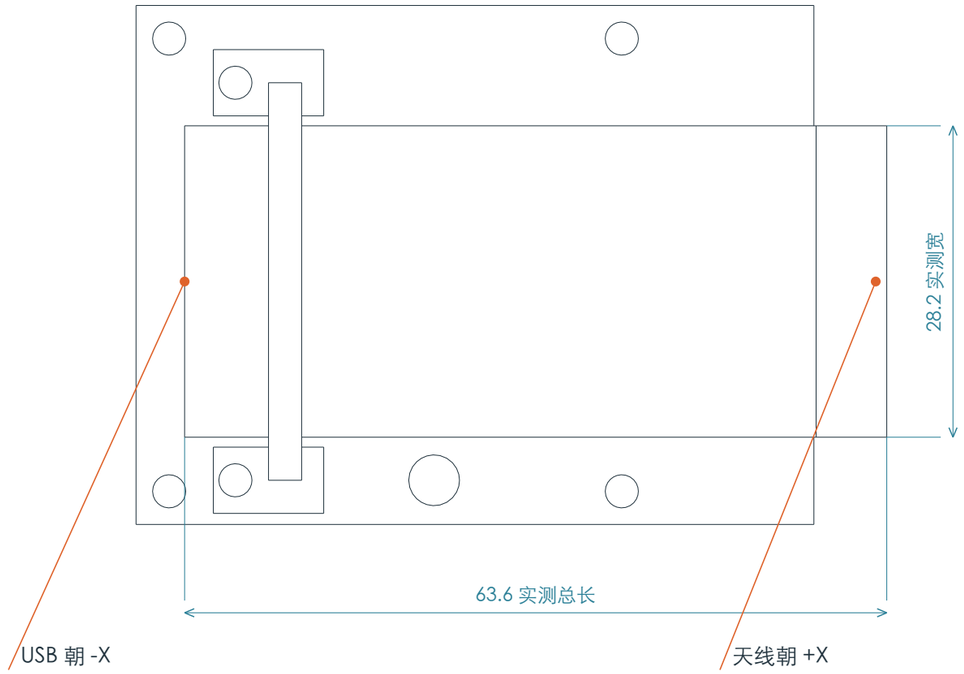
元件面朝 +Z，USB 朝 -X（机体右侧），天线朝 +X；实测总外形与假设内部层高分开表达。



去冠盖的头舱布局 / 外壳透明显示

### 主控小托架俯视

比例 1.8:1；+X 在右，+Y 在上




实测总包络：X=-39.6…24，Y=-23.1…5.1，Z=163.6…176.8；总高 13.2。

图纸排针资料：两排中心距 25.4，首末针距 53.34（22 针）；未确认独立螺钉孔，不在开发板上增孔。

候选固定：双排母座承接排针，小托架 4 处紧固，防脱压架 2 处紧固；压架与最高包络保留 0.5 间隙。

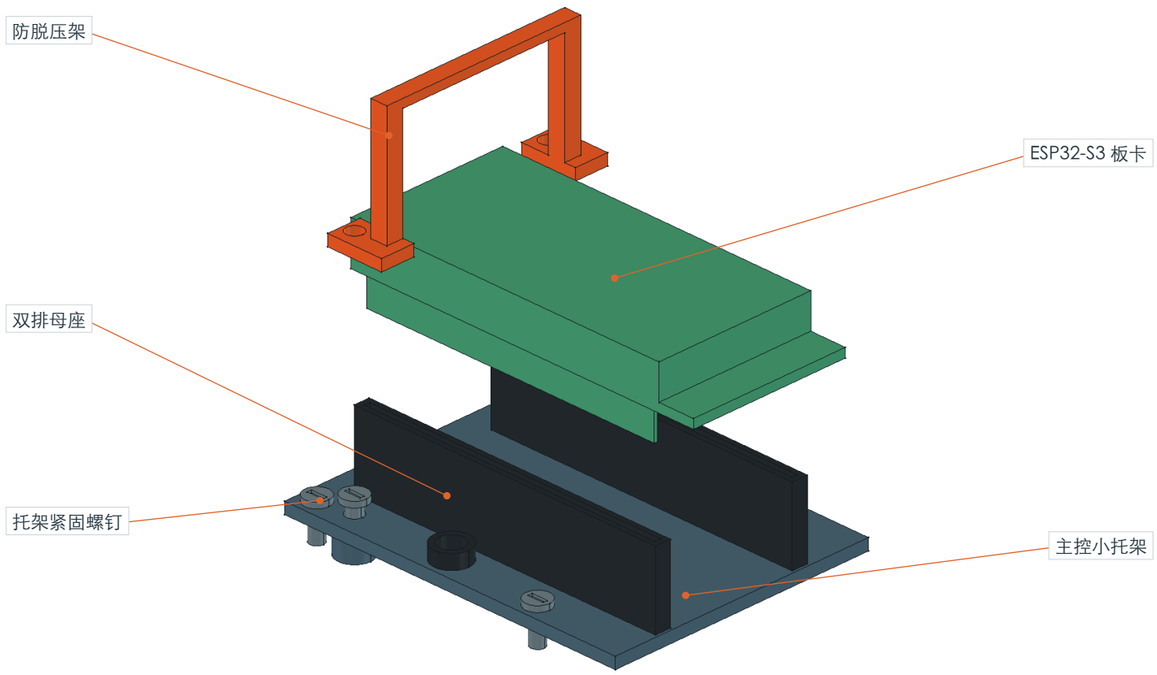
小托架平面 61.4 × 47、基础板厚 2，天线端悬出；主托板后缘局部延至 Y=17，小托架支柱原位不动；大托板四孔已改为 X±49.5。

PCB 层高、针排条带、母座连续槽和插接高度均为设计假设；不能按简化槽直接加工或认定触点适配。

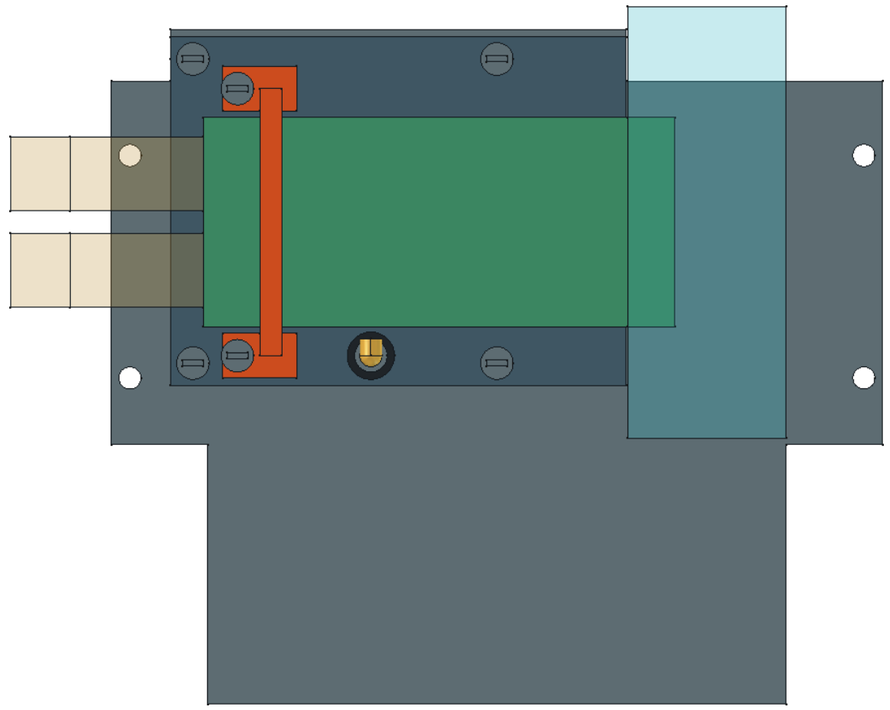
原电子大占位已拆分：前上方另留 70 × 25 × 13 的待定区域，未证明驱动、升压及开关板全部可装入。

# 主控拆装、USB 插拔与天线预留

仅表达机械候选；USB 调试采用开冠盖方式，未增加外壳开口，也不表示两口可同时供电。




局部分解：板卡上移 20、压架上移 40



黄色：开盖 USB 服务空间；青色：天线审查区

主控拆装

1. 断电、取冠盖、拔 USB 并断开主控尾线。
2. 换板：卸压架 2 颗螺钉，压架上提，再沿 +Z 拔出板卡。
3. 拆整组：卸小托架 4 颗螺钉，带母座和压架整体上提。

图中错开距离仅供读图；板卡与整组各检查上提 65 的路径。

USB 与走线

用户确认直头；插头 18 × 10 × 8、端口中心及线尾转向空间待实测。

候选拔插：先沿 -X 退出 12，再向上移 35；两口分别检查。

Ø3 尾线沿托架下方转至导向环，绕开天线区；未定义 GPIO、连接器针序或供电接线。

天线：假设末端 X17.6…24 为辐射区域；审查区 X17.6…39、Y=-38.1…20.1、Z154.2…185.8。

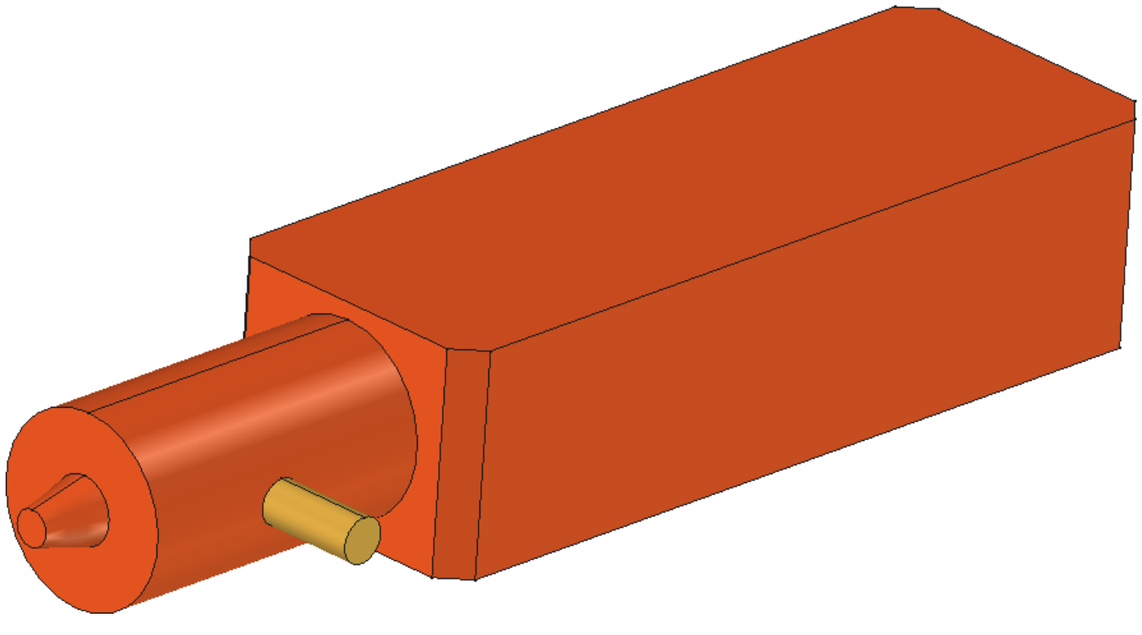
参考乐鑫净空建议，朝外、两侧及上下各留 15；馈电侧保留原板。实物天线边界、RF 通路、壳体材料与整机通信性能待核对。

母座插入深度、防脱载荷、端口位置、线缆弯曲和手指空间均未实测；两处 USB 线尾空间及天线审查通过几何检查；不构成实物装配或射频验收。

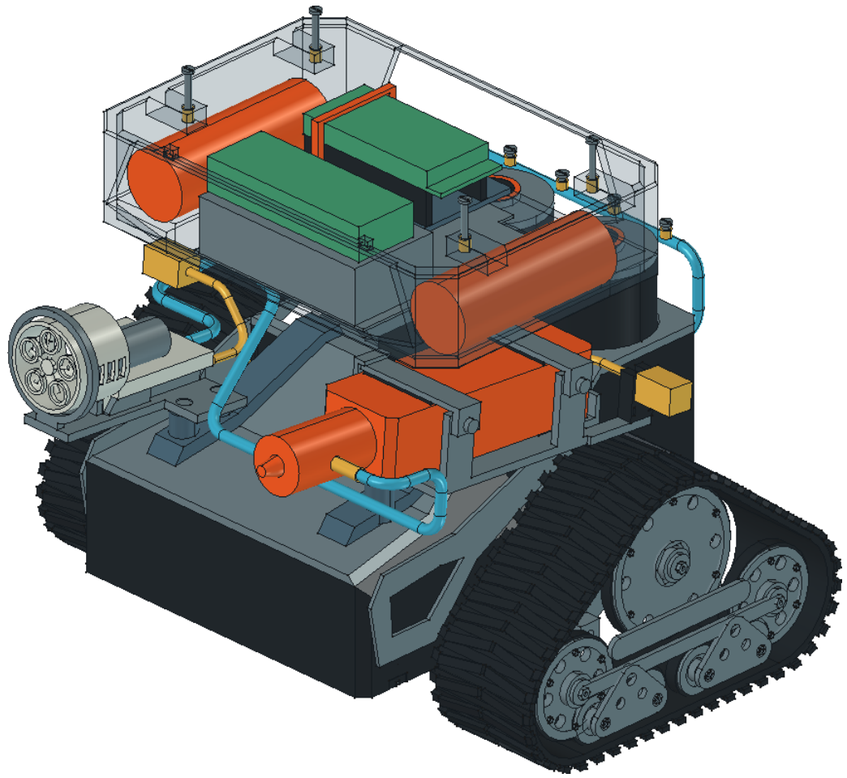
参考：乐鑫 ESP32-S3 硬件设计指南 · PCB Layout Design / Antenna clearance

# 拆出水枪 · 实测尺寸与候选布局

长 138.5、最粗处宽 33.2、厚 24.6、带管宽 38.5；喷嘴、接头和前段轮廓为示意，不是接口测量。



独立总成 / 总尺寸实测，分段形状假设



头舱下方、颈架左侧 / 前向上仰 5°

0.18 喷嘴端中心 (55, -137.16, 122.61)。

两枪均上仰5° ；水枪旋转后前移10、下移4，避让头壳与底座。

原完整尺寸包络随枪体刚性变换；接管仍朝+X。

0.18 两枪上仰5° ，重建肩梁倾斜承托与同轴紧固孔，并调整软管路线。

当前完整长方体包络与已建模实体、管线及 USB / 天线审查区无超阈值重叠；最小几何距离 0.50 mm（WaterGunCradle，不含有意接触的软垫和接管面）。

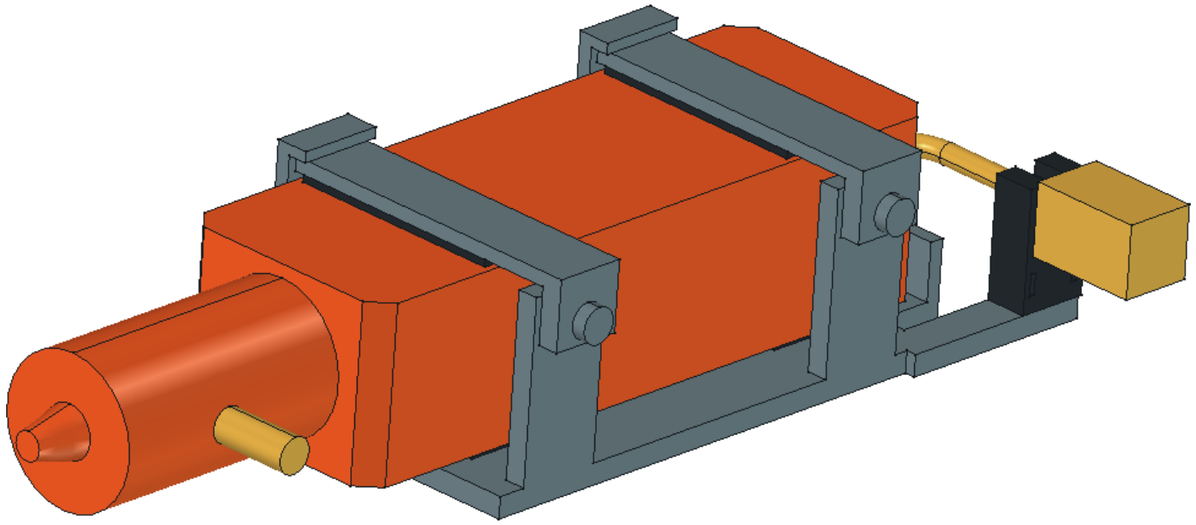
断开软管及尾线、拆去两道压盖后，沿枪轴前方抽出150 mm（上仰5°）的完整包络连续扫掠通过。

0.13 已新增托架、软垫、压盖及线管审查区；夹持面、材料、管径、真实弯曲半径和长度端点仍待核实。

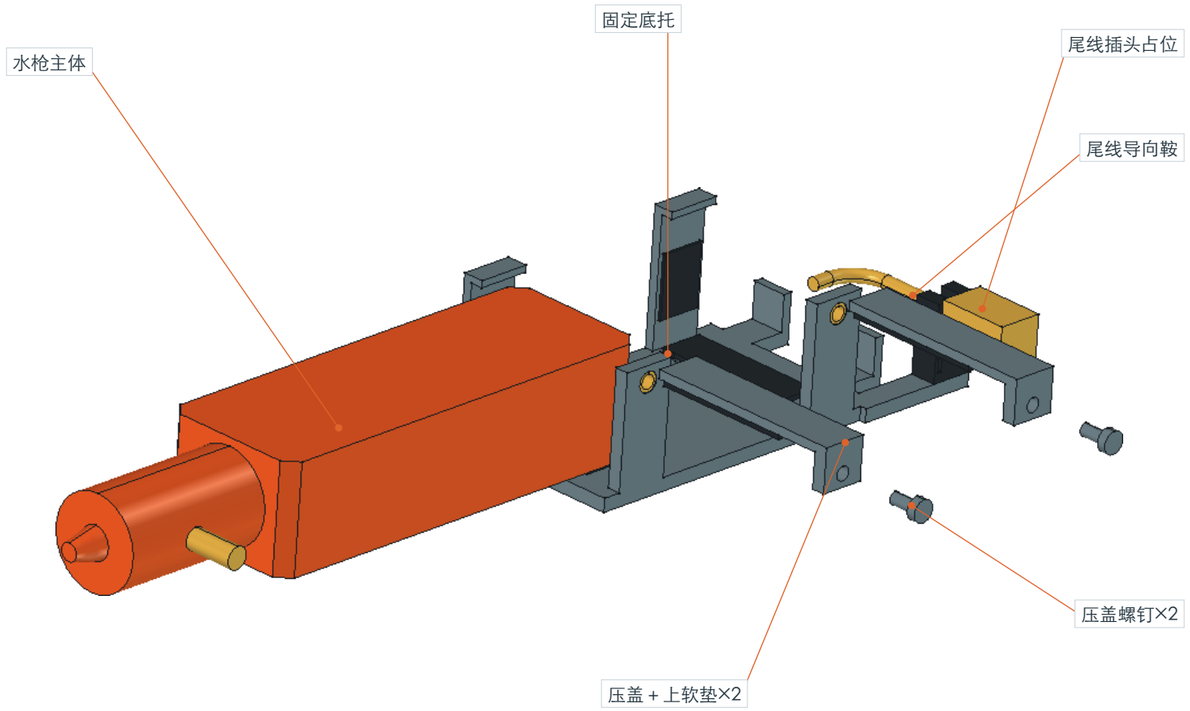
矩形包络沿全长检查，不利用照片缩径减小占用；名义垫片接触不等于预紧、摩擦保持力或实物固定通过。

# 水枪固定托架 · 侧拆压盖与前抽机构

固定位置与材料尺寸均为候选；不在水枪原壳钻孔，不将照片可见孔当作固定孔。



托架、双压盖及尾线导向鞍




压盖向外抽，枪体向前抽 / 分解示意

以下为上仰前的模块坐标，整体旋转-5°并前移10、下移4：

托架底板Z100.7…103.7，夹持带Y=-62 / -10。

原左肩梁新增两处 Ø10 一体立柱；基座孔 X42.5、Y=-60 / -18。

2 颗 M3 级基座紧固 + 2 颗 M3 级压盖横向紧固；采购规格未定。

上、下软垫各 1，内侧垫 0.6；名义接触，未定义压缩率。

拆装顺序

1. 断电排液，断开水管和尾线插头，松开导向鞍的待选扎带。
2. 外侧卸两颗压盖螺钉，沿 +X 退出 20。
3. 两道压盖连上垫沿+X抽50，再沿枪轴前方抽出150。
4. 卸基座两螺钉；沿倾斜底板法向抬2，再外移60。

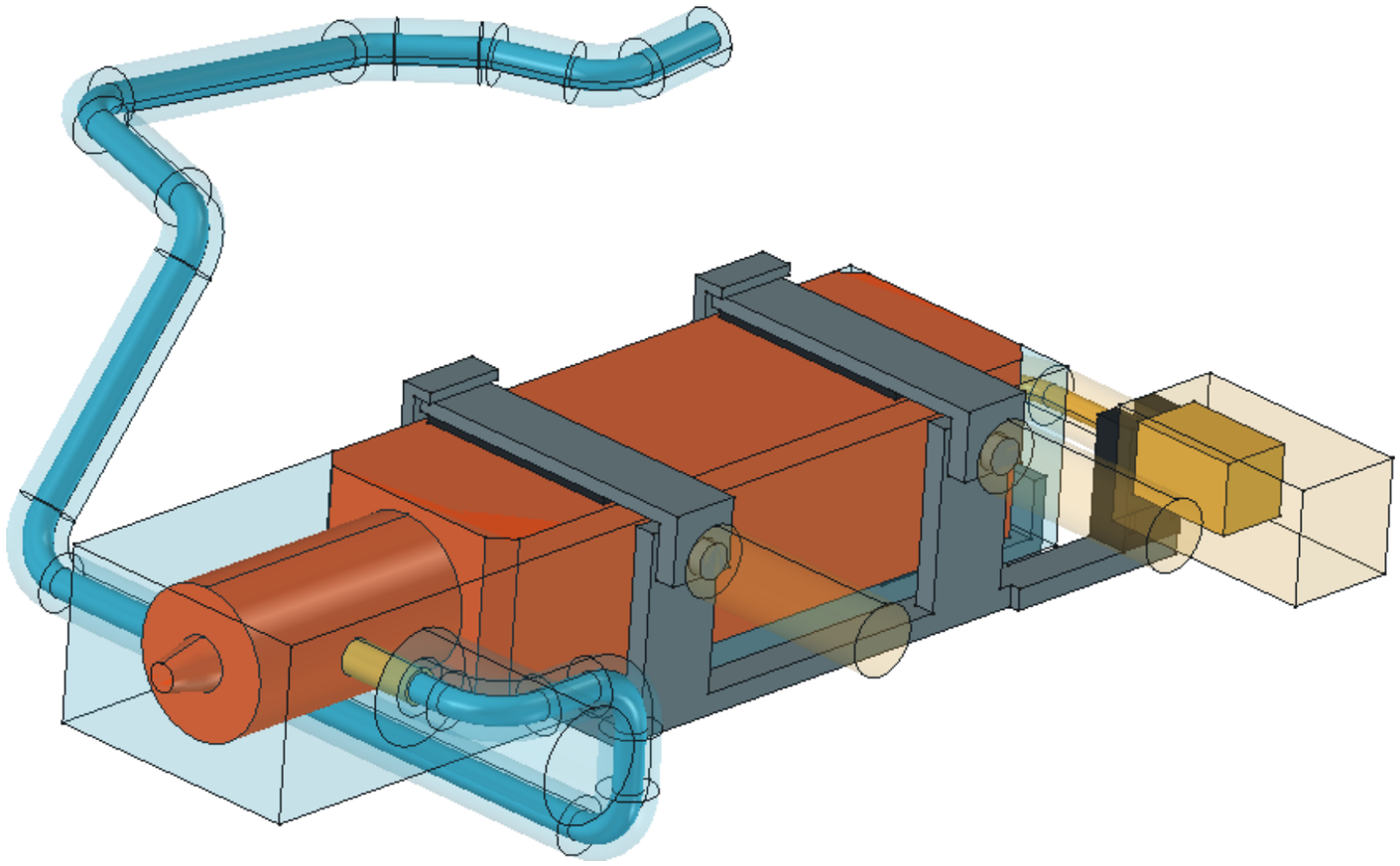
压盖所带上垫的抽出通道与外侧壁名义间隙 0.2；真实尺寸公差、垫片膨胀、打印变形及夹紧预载未计入。

后止挡与枪尾名义间隙 0.5；前向保持依靠压盖软垫摩擦，须实测夹紧力、脉冲载荷和反复拆装后的防滑。

螺钉、压盖与上垫连续扫掠，以及空托架分段保守扫掠通过；不代表手部空间、强度或制造放行。

# 水管与尾部引线· 路线及操作预留

青色为水管预留，黄色为线束、插头与工具预留；这些是空间假设，不是已选连接器或布线规格。



半透明体为审查空间，实体接触按操作步骤区分

水管

候选外径 4，中心线转弯半径 8；另留 Ø8 路线审查空间。

湿舱通过孔候选 Ø9；侧接管沿 +X 拔出 30，操作包络 Ø16。

路线从颈架前下方横穿，避开托架和停止按钮。

尾部引线

模块坐标枪尾Y=9.5；Ø3线束随枪体倾斜后转至外侧；中心弯曲半径 8，路线预留 Ø8。

插头候选 16×10×10，沿 +X 拔出 16；导向鞍开口可放线，扎带与抗拉方式待选。

工具

压盖螺钉：外侧 Ø10×30 直线批头空间。

基座螺钉：先取出枪体，再用朝前操作的短臂内六角；端部 Ø3、杆部 Ø6、前伸臂 40。

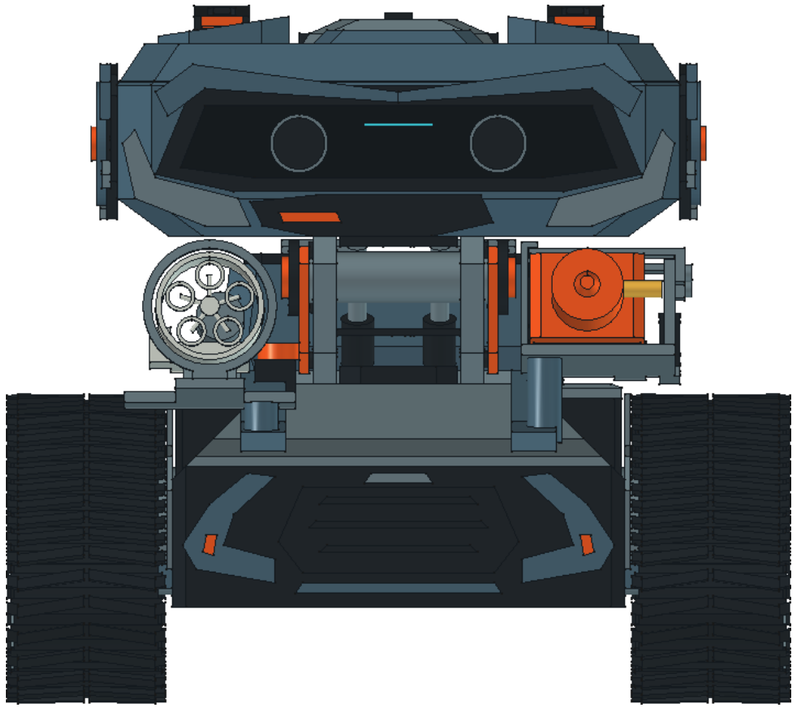
仅检查工具杆包络，不包括手掌与转动把手。

所有线管与工具预留均按其实际拆装前置条件检查。尾线预留在导向鞍处允许有意的夹持区域重叠，实际线束仍单独检查。

软管压力、最小允许弯曲半径、线尾抗拉、插头保持力和带液工作未测；先核实实物并制作夹持试块，再确定材料与加工公差。

# 前置双枪 · 上仰5° 与整体圆环

正面看左泡泡、右水枪；5° 为设计候选。新薄片部件独立保存，原始模型与照片保留。



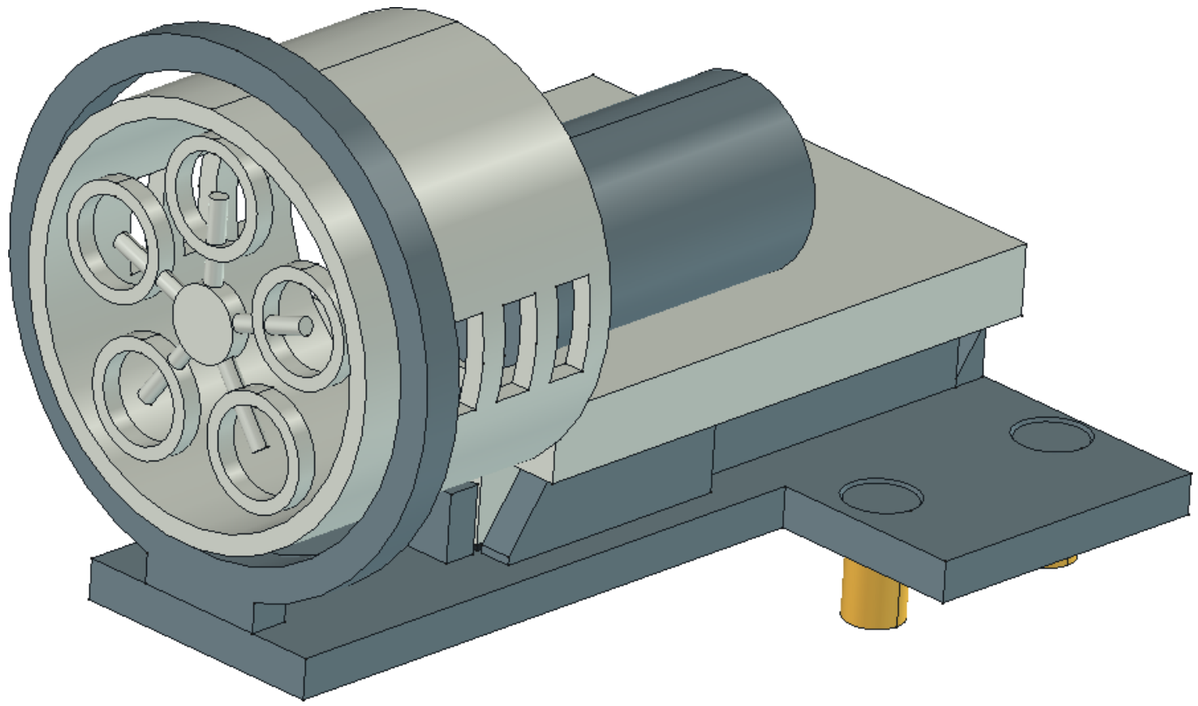
双枪微微上仰 / 水枪前移10、下移4

泡泡枪口中心(-55,-126.65,115.75)。

水枪口中心(55,-137.16,122.61)；两轴同为上仰5° 。

泡泡平放基准：圆底离平面4.7，薄片6×25×6.8。

31.5+4.7=36.2与原总高35.8的0.4差异仍待核对。



前圆环无分缝 / 后部两段底槽

整体环孔34／外径39／厚3；径向间隙1.25。

无前环螺钉；仅2颗M3级基座紧固候选。

底槽名义后6宽×25长、前10宽，净宽6.4／10.4。

前段长19为假设；槽端导入斜面、前后止挡与0.6底垫。

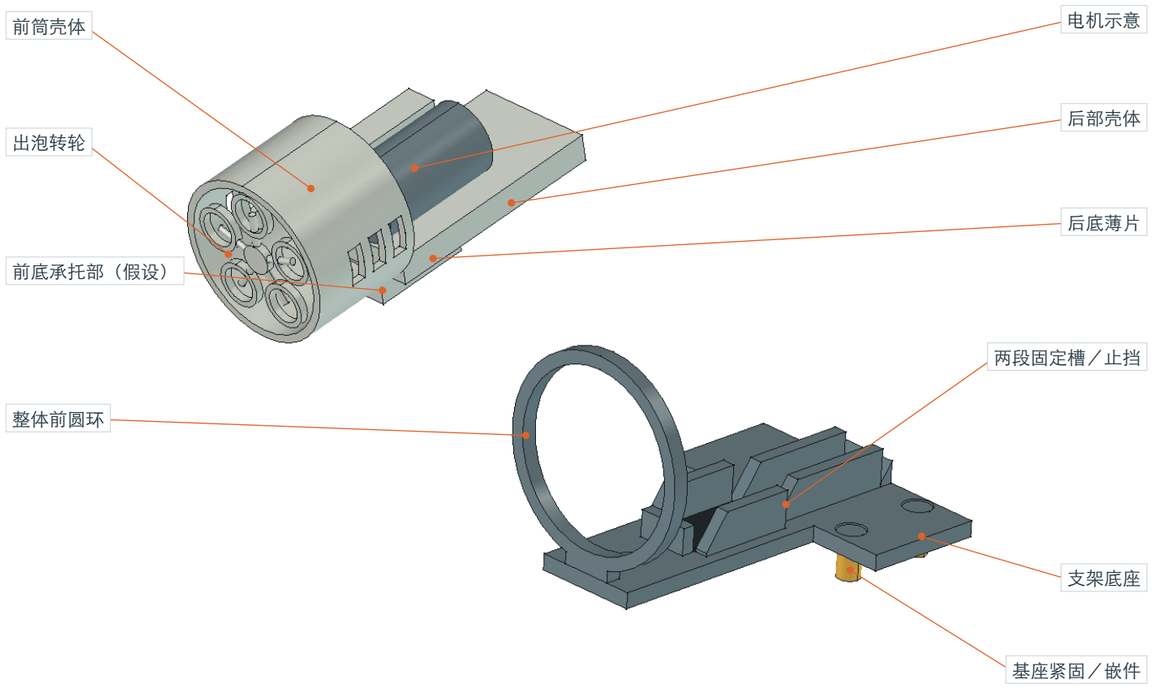
用户拟用热熔胶／胶水辅助固定；圆环、阶梯槽与前后止挡定位。胶材、用量、粘接兼容性及保持力未确定。

胶点需可接近清除，避开内部运动件；拆卸先清胶。前止挡依赖假设的前底轮廓，实物试配后再确定。

5° 不代表允许工作倾角；上仰时出泡、喷水、滴液／倒流、固定保持和真实拆装仍需实物验证。

# 泡泡枪拆装· 整体环穿装与线管空间

主体含转动步骤，采用102个离散姿态检查；不宣称转动段已做连续扫掠。尺寸以模块自身坐标表达。



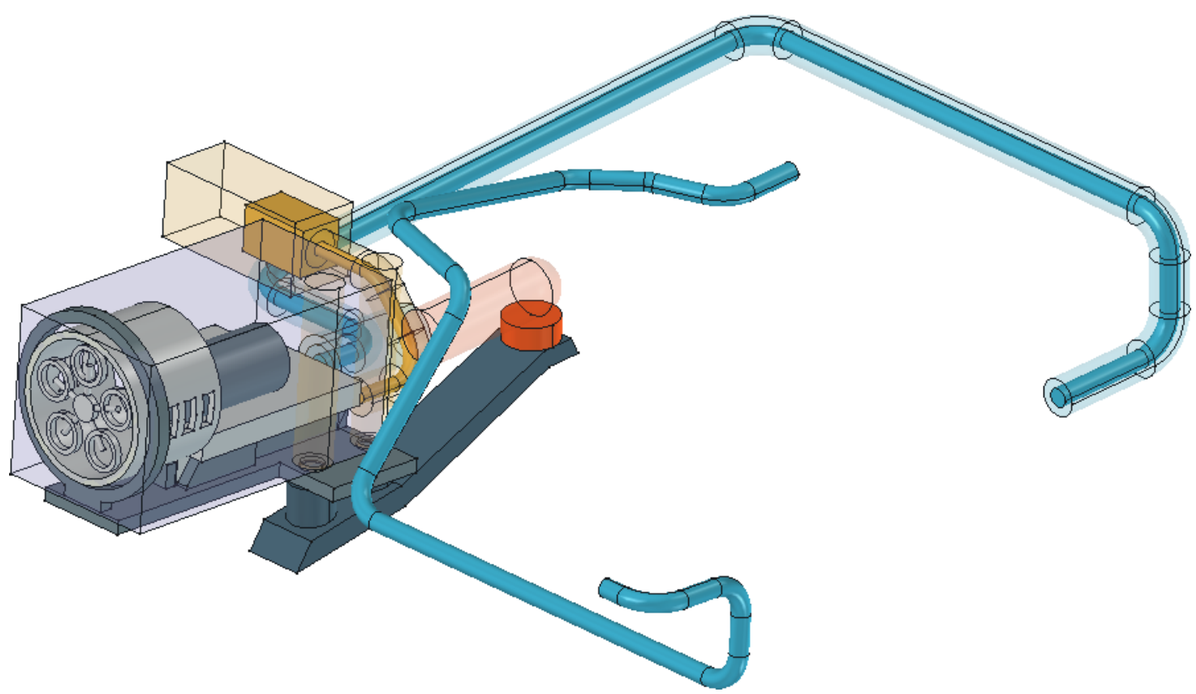

### 抬尾15° ，后退脱环，再向外取出

1 断电排液、清除辅助胶，先拔插头移开尾线，再断管。

2 围绕圆环中心抬尾15° ，沿模块后方退10，脱离圆环。

3 沿模块上方抬3，再向车体右侧(-X)移90；安装反向。

4 空托架卸2颗基座螺钉，沿底板法向抬6、向-X移90。



### 线管和基座工具预留 / 非实际接线

泡泡管Ø4、尾线Ø3，均按中心R8、另留Ø8空间。

接管沿模块后方拔25；16×10×10插头向-X拔16。

前圆环为整体，不设分缝、衬垫或前环工具空间。

基座工具在主体取出后使用；不包含整手与把手。

主体每0.5° 转动、每0.5后退／抬升、每2侧移检查示意实体；实物外形和采样之间的连续空间尚未证明。

空托架、基座螺钉另做保守连续扫掠；前向Ø36×50通道随枪轴上仰。停止按钮保留前方Ø12指端空间。

宽度、薄片偏置、前槽长度与前底轮廓待实测；胶粘保持、线管防磨、防拉脱、排液及制造均未验收。